Hoofdstuk 9

Het front-end

Tot nu toe is veel van wat in dit boek is beschreven niet zichtbaar voor de mensen die aan Business Intelligence moeten doen. Of beter gezegd, de mensen die op basis van informatie beslissingen moeten nemen. Goed geïnformeerde beslissingen nemen en daardoor voordeel behalen is immers het doel van Business Intelligence. Dit hoofdstuk gaat over het presenteren van de gegevens als informatie aan de eindgebruikers (de information workers).

9.1 Inleiding

Je zou kunnen zeggen dat je zonder goed fundament geen huis kunt bouwen. Maar andersom ook dat je zonder huis niets hebt aan een fundament. Een architect ontwerpt eerst het huis, alvorens over het benodigde fundament na te denken.

Het huis in deze metafoor is wat we zien en wat we gebruiken. Dat zijn de rapportages, dashboards, scorecards en andere 'tastbare' zaken van een Business Intelligence-oplossing. We noemen dit ook wel het front-end. Het fundament is het datawarehouse en/of de modellen die je ter beschikking stelt aan de makers van het front-end, inclusief de ETL die voor de juiste vulling zorgt.

Dit hoofdstuk gaat over het front-end. Dat wat de gebruikers straks zien en/of moeten gebruiken. Afhankelijk van je invalshoek is dit hoofdstuk daarmee het belangrijkste van het boek en had het misschien wel voorin moeten staan in plaats van het laatste hoofdstuk te zijn. In ieder geval moet je het front-end al in gedachten hebben gehad bij het ontwikkelen van al het andere. Vanuit het oogpunt van de bouwvakker beschrijft dit hoofdstuk de laatste stap. Nu het fundament ligt, kunnen we gaan bouwen aan het zichtbare gedeelte van onze oplossing.

Houd bij bovenstaande wel voor ogen dat vanuit een projectperspectief een incrementele aanpak meestal de voorkeur verdient. Dat houdt in dat je een stukje datawarehouse ontwikkelt en vult en daar dan een front-end bij bouwt. Daarna breid je het datawarehouse uit, waarna er weer nieuwe rapportages gemaakt kunnen worden.

9.2 Wie maakt en wie gebruikt rapporten?

Eerder is gehamerd op het feit dat de acceptatie van de gebouwde oplossing een van de belangrijke factoren is in de bepaling of een Business Intelligence-oplossing succesvol is. Hoewel inhoud en dus de kwaliteit van de informatie daarin een belangrijke rol spelen, is het front-end hoofdzakelijk verantwoordelijk voor deze acceptatie. Ziet het er leuk uit? Is het prettig om mee te werken? Leuke, mooie tools waar mensen graag mee werken bovenop slechte gegevens zullen toch eerder en meer gebruikt worden dan verkeerd gekozen tools op perfecte gegevens.

Om de juiste tools te kiezen moet je naar twee zaken kijken:
- Technische specificaties van de beschikbare tools.
- Wie is de doelgroep?

Technische specificaties
Uiteraard moet je bekijken welke tools er beschikbaar zijn. Vervolgens moet je kijken hoe deze tools aansluiten bij de achterliggende database en/of achterliggend model. Het derde aspect is dan voor welke doelgroep deze tools gemaakt zijn.

Wie is de doelgroep
Dat laatste brengt je bij het tweede en belangrijkste aspect: wie vormen de doelgroep? Welke mensen binnen een organisatie moeten wat gaan doen? Over welke vaardigheden beschikken zij en welke tools sluiten daar goed bij aan? Moeten mensen op cursus gestuurd worden om te leren op de juiste wijze om te gaan met de tools?

In hoofdstuk 2 zijn al vier soorten gebruikers gedefinieerd, de farmers, de tourists, de explorers en de miners (zie paragraaf 2.1.7). Je moet weten welke mensen in welke groep vallen en bepalen welke tool aansluit bij de gestelde BI-doelen voor deze mensen. De gekozen tool moet aansluiten bij hun technische kennis en vaardigheden. Deze afweging moet het liefst zo vroeg mogelijk in de implementatie van Business Intelligence gemaakt worden, omdat de fundering moet aansluiten bij deze keuzes.

9.2.1 Farmers

Farmers zijn in hoofdstuk 2 gedefinieerd als mensen met een vaste, terugkerende informatiebehoefte. Dit kan om externe mensen gaan, zoals een moedermaatschappij of aandeelhouders die maandelijks of eenmaal per kwartaal een financieel overzicht willen. Intern kan het gaan om rapportage en vastlegging van gegevens voor maandverslagen. Ook mensen die telkens weer hetzelfde lijstje bekijken en op basis daarvan acties uitzetten, vallen onder farmers. Een manager verkoop gebruikt bijvoorbeeld een lijst met gescoorde orders tot nu toe in de huidige maand, aangevuld met de top vijf best- en top vijf slechtstscorende verkopers.

Over het algemeen is de farmer niet zelf de maker van het rapport. Vaak is de maker een BI-ontwikkelaar of iemand met een vergelijkbare rol. Veel bedrijven hebben één of enkele mensen in dienst speciaal voor het maken van dit soort rapporten.

Voor het soort rapporten dat door farmers wordt gebruikt, bestaan verschillende benamingen. Enkele hiervan zijn:
- productierapporten;
- pixel perfect-rapporten;
- operationele rapporten;
- enterprise reporting.

Pixel perfect verwijst letterlijk naar de grafische capaciteiten van de rapporttool. Voor sommige rapporten is het bijvoorbeeld goed genoeg dat het logo van het bedrijf rechtsbovenin het rapport staat en dat de gebruikte kleur blauw is. Bij andere rapporten moet het logo op precies 12 millimeter van de bovenste klantlijn staan en moet de gebruikte kleur in RGB codes exact 135-206-250 zijn.

Ik heb wel eens een rapport gemaakt waar een barcode op stond. Eenmaal geprint werd het rapport automatisch gescand om de informatie van de barcode weer in te lezen. Als de barcode een fractie te veel naar links of naar rechts stond op de geprinte versie, las de scanner die barcode niet. Met zo'n eis moet de gebruikte rapportagetool in staat zijn om tot op de pixel nauwkeurig de plaats van de barcode te bepalen.

De andere genoemde benamingen wijzen meer op het doel van het rapport dan op de technische vereisten.

Hoe farmers rapporten gebruiken komt overeen met Descriptive Analytics. Het rapport beschrijft iets, alle interpretatie ligt bij de gebruiker. Hoe de informatie wordt geïnterpreteerd is wel heel belangrijk. Goede rapporten kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd wat (wellicht) tot verkeerde beslissingen leidt. Goede basisgegevens die slecht worden weergegeven, bijvoorbeeld door een verkeerde grafiekkeuze, kunnen net zo goed slecht worden geïnterpreteerd. Later in dit hoofdstuk kun je meer lezen over het kiezen van de juiste visualisatie.

Wie maakt de rapporten?

Rapporten die gebruikt worden door farmers worden meestal gemaakt door mensen wier werk het is rapporten te maken. Het voordeel hiervan is dat de complexiteit van de gebruikte tool om rapporten te maken geen problemen zou moeten opleveren. Zelfs al moeten we iemand drie weken op cursus in Amerika sturen om de tool te leren kennen, de meerwaarde die zo iemand heeft door de rapporten die hij maakt, compenseert een dergelijke investering wel. Overigens moet er wel rekening mee worden gehouden dat mensen ziek kunnen worden of het bedrijf verlaten. Hoe gemakkelijk of moeilijk is het dan om ze te vervangen? Voor complexe, weinig gebruikte tools is het moeilijk snel goede vervanging te vinden.

Omdat gespecialiseerde mensen met gespecialiseerde, en in potentie, complexe tools kunnen werken, kunnen er ook complexe (pixel perfecte) rapporten gemaakt worden. Meestal is het zo dat eenvoudige tools eenvoudige rapporten opleveren. Als er meer eisen gesteld worden aan het eindresultaat, zal de tool meer moeten kunnen. Daar worden tools complexer van. Voor een professional is dat geen probleem. Voor een 'gewone' gebruiker kan zo'n tool, zo'n ontwikkelomgeving, al snel te complex worden.

SQL Server Reporting Services

In de Microsoft-wereld is SQL Server Reporting Services het platform om rapporten te maken, te beheren en te consumeren. Om rapporten te maken zijn er verschillende tools. SQL Server Data Tools is het platform voor IT-professionals om rapporten te maken. Het is gebaseerd op Visual Studio, de algemene ontwikkelomgeving van Microsoft. Het is ook dezelfde omgeving waarin BI-consultants de ETL ontwikkelen en BI semantische modellen maken. Een professionele omgeving dus, met al zijn complexiteit maar ook met al zijn mogelijkheden.

Uiteraard zijn er veel andere tools op de markt die vergelijkbare functionaliteit leveren.

9.2.2 Tourists

Tourists gaan, ten opzichte van farmers, iets meer de gebaande paden verlaten. Ze zoeken iets vaker hun eigen weg. Dat leidt tot vragen die vooral voor henzelf of slechts voor een kleinere groep collega's interessant zijn.

Nadat tourists de informatie uit de standaardrapporten tot zich hebben genomen, blijft er nog een informatiebehoefte achter. Dat kunnen eenmalige (ad hoc) vragen zijn die na te zijn beantwoord (misschien) hun relevantie verliezen. Het kan ook om aanvullende informatie gaan die van terugkerende aard is.

Eenmalige vragen

Bij eenmalige (ad hoc) vragen, moet je je afvragen wie deze vragen het beste kan beantwoorden. Moet een IT-professional een query schrijven of een rapport maken om aan deze ad-hoc-vraag te voldoen? Of moet de steller van de vraag zelf op zoek gaan naar het antwoord?

Het voordeel van de *professional* ad hoc vragen te laten beantwoorden, is zijn technische bagage. Daarmee is de toolkeuze weer geen beperking.

De nadelen van het inzetten van een specialist zijn:

- Het is (relatief) duur.
- De afdeling die rapporten maakt is druk, waardoor de vraag pas laat beantwoord wordt.
- Door slechte communicatie tussen de vrager en de IT-professional voldoet het rapport niet aan de vraag.

Als tourists zelf hun informatie gaan verzamelen, moet goed gekeken worden naar wie deze tourists nu eigenlijk zijn en wat ze kunnen. Kunnen ze bijvoorbeeld, in het geval van een volledige Microsoft-omgeving, met het complexe SQL Server Data Tools overweg? Zijn ze, naast het werken met een complexe omgeving, in staat de benodigde query's zelf te schrijven?

Vaak zal het antwoord op dergelijke vragen 'nee' luiden. Andere tools kunnen dan een oplossing bieden. Semantische modellen kunnen hier helpen. Een model maakt de vertaalslag van techniek naar inhoud, wat het een stuk gemakkelijk zou moeten maken om met een model te werken dan rechtstreeks met een database.

Los van of er wel of geen model gebruikt wordt, is de tool zelf waar de tourists mee moeten gaan werken van belang. Hoe gemakkelijk of moeilijk is het om met die tool te werken, willen mensen er ook zelf daadwerkelijk mee aan de slag en voldoen de rapporten die ermee gemaakt kunnen worden aan alle eisen die aan de rapporten gesteld worden?

SQL Server Reporting Services

Als we weer Microsoft Reporting Services als voorbeeld nemen, zien we dat Microsoft naast SQL Server Data Tools, de tool voor de professional, ook de applicatie Report Builder levert. Om mee te beginnen hoeft de gebruiker dan geen projecten aan te maken. Ook komt de gebruiker niet in aanraking met versiebeheer. Rapporten hoeven niet ge-deployed te worden maar kunnen als ze klaar zijn gewoon worden opgeslagen. Met andere woorden: het IT-sausje is van rapportontwikkeling afgehaald.

Het doel van Report Builder is hetzelfde als dat van SQL Server Data Tools: rapporten maken. Het eindresultaat, de rapporten, zijn ook hetzelfde. De doelgroep, dus wie de rapporten maakt, is echter anders. Daarmee is de weg naar het eindresultaat anders.

Met Report Builder kan gekozen worden om rapporten te baseren op een model of om dat niet te doen. Connecties naar databases en modellen kunnen hergebruikt worden, evenals query's. IT kan het de tourists daarmee zo gemakkelijk mogelijk maken. De beperkingen ten opzichte van de grote broer, SQL Server Data Tools, vallen wel mee. Mede daarom is ook Report Builder voor sommige (beoogde) tourists nog te hoog gegrepen. Deze tool is voor de mensen die we vaak aanduiden als Power Users. Deze gebruikers hebben gemiddeld meer technische bagage en vaardigheden.

Power View

Naast Report Builder heeft Microsoft ook nog Power View, sinds Office 2013 een standaardonderdeel in Excel. Power View eist een model en biedt vervolgens een 100% drag-and-dropomgeving. Microsoft had bij de ontwikkeling van Power View 'one-click reporting' in gedachte. Geen moeilijke menu's, geen dialoogvenster met knoppen als 'Advanced' die weer nieuwe dialoogvensters openen. Iets staat in beeld en je klikt erop. Klaar! Zie je het niet staan? Dan kan het ook niet! Power View vereist wel de aanwezigheid van een model. Anders is de tool niet in staat de juiste gegevens op te halen. In paragraaf 9.5 wordt een voorbeeld uitgewerkt dat gebruik maakt van Power View.

Terugkerende detailvragen

Naast de ad-hoc-rapportages hebben tourists behoefte aan meer gedetailleerde informatie dan de standaardrapportages leveren. Je kunt deze extra informatie leveren door rapporten interactief te maken. Het gaat dan vooral om rapporten die op het scherm bekeken worden. Bij interactieve rapporten kun je onderscheid maken tussen:

- drill-down;
- drill-through.

Drill-down staat voor het navigeren van hoog geaggregeerde gegevens naar steeds meer detail. Als je een rapport opent zie je bijvoorbeeld jaaromzetten maar voor de jaartallen staan plusjes. Klikken op een plusje, klapt een jaar uit om kwartaalomzetten zichtbaar te maken. Ook voor elk kwartaal staat een plusje dat de gebruiker in staat stelt dieper op de details in te gaan. De gebruiker kan naar maandomzetten en vervolgens kan daar ook weer op geklikt worden, en zo verder.

Over het algemeen is de detailinformatie al bij het openen van het rapport beschikbaar, dus ingelezen vanuit de database. Alleen worden de details in eerste instantie nog niet getoond, wat het rapport klein en overzichtelijk maakt. Pas als de gebruiker er expliciet om vraagt, worden details zichtbaar.

Drill-through betekent dat op een rapport hyperlinks staan naar andere rapporten. Een gebruiker bekijkt een rapport en kan vervolgens op items (zoals balkjes in grafieken of namen van klanten) klikken. Daarmee wordt een ander rapport geopend waar meer informatie te vinden is over datgene waarop is geklikt. Dat kan dezelfde soort informatie zijn als waar op geklikt is, maar dan in meer detail. Het kan natuurlijk ook om andere informatie gaan.

Samenvattend
Tourists stellen andere eisen aan rapporten dan farmers. Ze bewegen zich langzaam een beetje van de Descriptive Analytics naar de Diagnostic Analytics. Alleen getallen zien, al dan niet in de vorm van grafieken, is niet genoeg. Door een drill-down of drill-through proberen we meer te weten te komen over hoe een waarde tot stand is gekomen.

Het onderkennen van de doelgroep tourists kan leiden tot andere keuzes ten aanzien van de te gebruiken tools. Dit geldt vooral als de tourists zelf in hun informatiebehoeften moeten/mogen voorzien. De gekozen tools hebben eventueel weer consequenties voor het soort modellen dat beschikbaar moet zijn. Veel tools bieden zowel een semantische laag als een front-end.

Minstens zo belangrijk als de tools is de realisering dat andere gebruikers andere soorten rapporten willen. Er moeten opeens navigatieopties komen zoals drill-down en drill-through. Dit kan ook andere visualisaties eisen. De rapporten moeten er, kortom, anders uitzien.

9.2.3 Explorers

Naast farmers en tourists hebben we de zogenaamde explorers. Waar tourists misschien enigszins buiten de gebaande paden treden, zijn dit de echte avonturiers. Het zijn de mensen die nieuwe wegen moeten en willen zoeken. Vooraf gedefinieerde rapporten beantwoorden vooraf gedefinieerde vragen. Dat zijn vragen die eerder gesteld zijn. Ze geven antwoorden op vragen gesteld vanuit het bestaande perspectief, vanuit bestaande inzichten.

Vragen stellen vanuit bestaande inzichten leidt niet tot nieuwe inzichten. Je moet af en toe 'out of the box' denken. Kies eens een andere insteek. Probeer eens vanuit een andere invalshoek naar de gegevens te kijken. Zoek verbanden, zoek informatie die nog niet bekend is. Dat is wat explorers moeten doen.

Klassieke rapportagetools zoals SQL Server Reporting Services of bijvoorbeeld Crystal Reports zijn niet geschikt voor explorers. Ze zijn te statisch en te veel gericht op het beantwoorden van die ene terugkerende informatiebehoefte. Explorers moeten tientallen, zo niet honderden, vragen kunnen stellen. Velen zullen niet echt terugkerende informatiebehoeften blijken te zijn. Een tool als Excel lijkt optimaal geschikt voor explorers. Haal maar gegevens binnen in Excel en gebruik vervolgens alle mogelijkheden van Excel zoals draaitabellen en grafieken, functies en formules, filtering en sortering en conditionele opmaak, om de gegevens vrij, naar eigen inzicht, te kneden tot informatie.

Semantische modellen kunnen hier een belangrijke rol spelen. Excel leest bijvoorbeeld, naast de gegevens, ook alle metadata van Analysis Services-modellen uit. De gebruiker kan daarmee gemakkelijk met alleen slepen door de gegevens heen browsen. *'To slice and dice'* heet dat, het maken van willekeurige doorsnedes van de gegevens.

Modellen zouden ook juist beperkingen kunnen opleveren. Zijn ze niet te veel gemaakt met bekende gegevens en op basis van bekende inzichten? Moeten explorers niet verdergaan dan wat IT in de modellen stopt? Met bijvoorbeeld Excel PowerPivot kan de explorer verder gaan waar de bestaande modellen stoppen. PowerPivot kan ge-

bruikmaken van bestaande Analysis Services-databases, maar die gegevens aanvullen met willekeurige andere gegevens. Daarmee kan de explorer die extra stap maken.

De explorer is nog veel meer dan de tourist bezig met Diagnostic Analytics. De antwoorden waarom iets is zoals het is, liggen niet altijd besloten in de drill-down die in een rapport zit. Soms moet het antwoord gevonden worden buiten de eigen gegevens. Misschien is de huidige conjunctuur van invloed, of het weer. Een standaard rapport zal dat meestal niet laten zien. We moeten een stap extra zetten om dat soort invloeden te zien.

9.2.4 Miners

In het woord miners vind je de term datamining terug en dat is niet toevallig. Miners zijn mensen die bijvoorbeeld datamining inzetten om gegevens te analyseren. Zij hebben aparte tools nodig om dat te doen. Dit zijn de mensen die doen aan Advanced Analytics en dan voornamelijk de Predictive Analytics.

Een heel bekende tool die vanuit de academische wereld groot is geworden is SPSS. SPSS stond oorspronkelijk voor Statistical Package for the Social Science. Het wordt echter allang niet meer alleen gebruikt in de sociale wetenschappen. Het is tegenwoordig onderdeel van IBM Business Analytics en wordt in veel bedrijven toegepast. Ook de programmeertalen R en Python zijn populair, inclusief de tools om met deze talen te werken.

De term miner is misschien niet meer van deze tijd. De data scientist vervult deze rol.

9.2.5 Tools en acceptatie

Zoals ondertussen duidelijk moet zijn, moet je bij de keuze voor een rapportagetool naar een aantal aspecten kijken:

- Waarom heeft iemand welke informatie nodig en hoe vastomlijnd is die informatiebehoefte?
- Technische aspecten.
- Kennis en vaardigheden van de doelgroep.

Bij technische aspecten moet je denken aan vragen als:

- Wat moet de bron zijn om in deze informatiebehoefte te gaan voorzien?
- Wat voor eisen worden er gesteld aan de presentatie van de gegevens? Moet het vooral visueel zijn met plaatjes, grafieken en meters, of juiste meer tekstueel met tabellen en draaitabellen?
- Moeten de rapporten interactief zijn en uitdagen om op zoek te gaan naar meer informatie of is het de bedoeling dat ze worden geprint?

De kennis en vaardigheden van de gebruikers van rapportages is van belang. Kennen de mensen het bedrijf en de bedrijfsprocessen goed genoeg om hun rol als bijvoorbeeld explorer te kunnen vervullen? Hebben ze genoeg wiskundige achtergrond om een miner te kunnen zijn? Zijn de mensen in staat te werken met de tools die gebruikt (gaan) worden? En misschien nog wel belangrijker, willen ze ook werken met die tools? Er

zijn BI-projecten mislukt omdat de wil niet bestond te werken met de bijgeleverde front-endsoftware.

Belangrijk bij het kiezen van de juiste front-endtools is inspraak geven aan de beoogde gebruikers. Alles wat wordt opgelegd brengt per definitie wat weerstand met zich mee. Die drempel is vast genomen als de mensen zelf mogen (mee)beslissen. Bovendien weten ze zelf het beste wat ze willen en kunnen. ICT mag de technische specificaties als inbreng hebben in het besluitvormingsproces.

9.3 Rapporten, scorecards en dashboards

Tot nu toe is in dit hoofdstuk alleen gesproken over rapporten. Een rapport is een manier om gegevens aan een gebruiker te tonen, een manier om in een informatiebehoefte te voorzien. Vaak wordt gekozen om informatie te presenteren op scorecards en/of in dashboards. Meestal gaat het dan om stuurinformatie. Zijn dat alleen chique termen voor gelikte interfaces of voegen ze echt iets toe?

Om scorecards te bespreken herhalen we eerst een stukje theorie over KPI's. Daarmee kunnen we scorecards bespreken en daarna de stap maken naar dashboards. De paragraaf eindigt met wat opmerkingen over rapporten.

9.3.1 KPI

Het acroniem KPI staat voor Key Performance Indicator of vertaald: Kritieke Prestatie-Indicator. Volgens Wikipedia is een KPI: 'een variabele om prestaties van ondernemingen te analyseren.' Verder zegt Wikipedia nog dat het een managementinstrument is.

Een **KPI** is een managementinstrument dat in één oogopslag de status van een proces laat zien.

Elke onderneming heeft een doel dat, als het goed is, is vastgelegd in een mission statement of een vergelijkbaar soort document. Om de vastgestelde missie na te streven wordt een strategie bedacht. Hoe denken we deze missie vorm te geven? De strategie van een bedrijf is de langetermijnplanning (vijf tot tien jaar). Wat gaan we als onderneming in die periode doen? Om de strategie uit te voeren en te controleren of we nog wel de goede koers varen, worden kortetermijndoelstellingen afgeleid uit de gekozen strategie.

Een **mission statement** is het algemene doel dat een organisatie zichzelf als geheel stelt.

De **strategie** van een organisatie is de wijze waarop de organisatie het doel zoals verwoord in het mission statement denkt te bereiken.

---

zijn BI-projecten mislukt omdat de wil niet bestond te werken met de bijgeleverde front-endsoftware.

Belangrijk bij het kiezen van de juiste front-endtools is inspraak geven aan de beoogde gebruikers. Alles wat wordt opgelegd brengt per definitie wat weerstand met zich mee. Die drempel is vast genomen als de mensen zelf mogen (mee)beslissen. Bovendien weten ze zelf het beste wat ze willen en kunnen. ICT mag de technische specificaties als inbreng hebben in het besluitvormingsproces.

9.3 Rapporten, scorecards en dashboards

Tot nu toe is in dit hoofdstuk alleen gesproken over rapporten. Een rapport is een manier om gegevens aan een gebruiker te tonen, een manier om in een informatiebehoefte te voorzien. Vaak wordt gekozen om informatie te presenteren op scorecards en/of in dashboards. Meestal gaat het dan om stuurinformatie. Zijn dat alleen chique termen voor gelikte interfaces of voegen ze echt iets toe?

Om scorecards te bespreken herhalen we eerst een stukje theorie over KPI's. Daarmee kunnen we scorecards bespreken en daarna de stap maken naar dashboards. De paragraaf eindigt met wat opmerkingen over rapporten.

9.3.1 KPI

Het acroniem KPI staat voor Key Performance Indicator of vertaald: Kritieke Prestatie-Indicator. Volgens Wikipedia is een KPI: 'een variabele om prestaties van ondernemingen te analyseren.' Verder zegt Wikipedia nog dat het een managementinstrument is.

Een **KPI** is een managementinstrument dat in één oogopslag de status van een proces laat zien.

Elke onderneming heeft een doel dat, als het goed is, is vastgelegd in een mission statement of een vergelijkbaar soort document. Om de vastgestelde missie na te streven wordt een strategie bedacht. Hoe denken we deze missie vorm te geven? De strategie van een bedrijf is de langetermijnplanning (vijf tot tien jaar). Wat gaan we als onderneming in die periode doen? Om de strategie uit te voeren en te controleren of we nog wel de goede koers varen, worden kortetermijndoelstellingen afgeleid uit de gekozen strategie.

Een **mission statement** is het algemene doel dat een organisatie zichzelf als geheel stelt.

De **strategie** van een organisatie is de wijze waarop de organisatie het doel zoals verwoord in het mission statement denkt te bereiken.

Zoals in hoofdstuk 2 al aangestipt moeten doelstellingen SMART zijn. SMART betekent:

- Specifiek. Is de doelstelling duidelijk en eenduidig?
- Meetbaar. Onder welke voorwaarde is de doelstelling gehaald en kunnen we dat verifiëren?
- Acceptabel. Kunnen alle betrokken zich vinden in deze doelstelling?
- Realistisch. Is de doelstelling wel echt haalbaar?
- Tijdgebonden. Wanneer moet de doelstelling zijn gehaald?

Doelstellingen kunnen op veel niveaus in de organisatie gesteld worden. Met niveaus wordt vaak strategisch, tactisch en operationeel bedoeld. Strategisch is zoals gezegd op lange termijn en speelt vooral bij het hoger management. Operationeel zijn de korte-termijndoelstellingen (dit jaar) en speelt bij iedereen op de werkvloer en teamleiders. Tactisch zit daar tussenin.

Zoals gezegd zijn KPI's een managementinstrument. In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat het meetbaar zijn van een doelstelling in het kader van BI de belangrijkste component is van een SMART-doelstelling. Dat is de beperkte blik van de BI-technicus; vanuit een breder bedrijfsperspectief zijn de andere componenten van SMART even belangrijk. Met KPI's maken wij echter inzichtelijk of de doelstelling behaald wordt. Met de hele Business Intelligence-inspanning verzamelen we de gegevens die nodig zijn om de doelstellingen meetbaar te maken. Een KPI toont uiteindelijk het resultaat. Zoals in hoofdstuk 2 ook al is beschreven, bestaat een KPI uit vier componenten:

- Meetwaarde
- Doel
- Status
- Trend

Meetwaarde

De eerste component van een KPI is de meetwaarde, of, in datawarehousetermen: het feit. Hierbij kun je aan van alles denken. Op het financiële vlak bijvoorbeeld aan omzet, winst en marge. Marktaandeel, aantal nieuwe klanten of aantal hits op de website zijn voorbeelden uit het klantenperspectief. Het interne perspectief heeft wellicht doelstellingen gedefinieerd voor het aantal ziektedagen en het verloop van werknemers. Het leer- en groeiperspectief kijkt naar bijvoorbeeld aantal gevolgde cursussen of het aantal gecertificeerde mensen. In de hier genoemde perspectieven herken je de balanced scorecard zoals beschreven in paragraaf 2.1.7.

Doel

Een kenmerk van alle hierboven beschreven voorbeelden is dat het om numerieke zaken gaat. Getallen kunnen gemakkelijk vergeleken worden en er bestaat geen onduidelijkheid over wat groter en wat kleiner is. Voor al deze voorbeelden kan dan ook eenvoudig een doelstelling worden gedefinieerd, ook weer in de vorm van een getal. Deze doelstelling is de tweede component van de KPI. Feit (meetwaarde) en doelstelling kunnen nu gemakkelijk vergeleken worden.

Status

De derde component van de KPI is de status. Hoe staan we ervoor? Worden doelstellingen gehaald of niet? Met twee getallen als invoer (meetwaarde en doelstelling) lijkt dit een makkelijke vraag. Het antwoord is ja of nee, want de gemeten waarde is kleiner dan de doelstelling of groter dan wel gelijk aan de doelstelling. Er bestaan echter vijftig tinten grijs (naar het schijnt). Soms ben je bijna tevreden of niet helemaal tevreden omdat je doelstelling net is gehaald of slechts met de hakken over de sloot. Wanneer je tevreden bent of niet en in hoeveel tinten grijs je dat wilt uitdrukken is aan de organisatie. Het is een business rule.

Meestal wordt de status van een KPI met een of andere grafische indicator weergegeven. Stoplichtjes en smileys zijn bekende voorbeelden. Het idee daarachter is dat een plaatje meer zegt dan duizend woorden. Met andere woorden, door de juiste icoontjes te gebruiken ziet iemand snel of alles oké is of niet. Een KPI wordt daarmee een visualisatie van hoe het met (een deel van) het bedrijf gaat.

Trend

Tot slot heeft een KPI vaak, maar niet noodzakelijkerwijs, een trendindicatie. Hoe verhoudt de status van de KPI zich met de status van dezelfde KPI vorige maand? Of met de status van dezelfde periode maar dan een jaar geleden? Een miljoen winst is een goed resultaat maar als de winst over dezelfde periode een jaar geleden nog een miljard was, is het toch wat mager. Vaak hoor je op het nieuws winstwaarschuwingen of dalende beurskoersen omdat de winst minder is dan verwacht of dan in eerdere periodes. De huidige status alleen vertelt niet het hele verhaal.

9.3.2 Scorecard

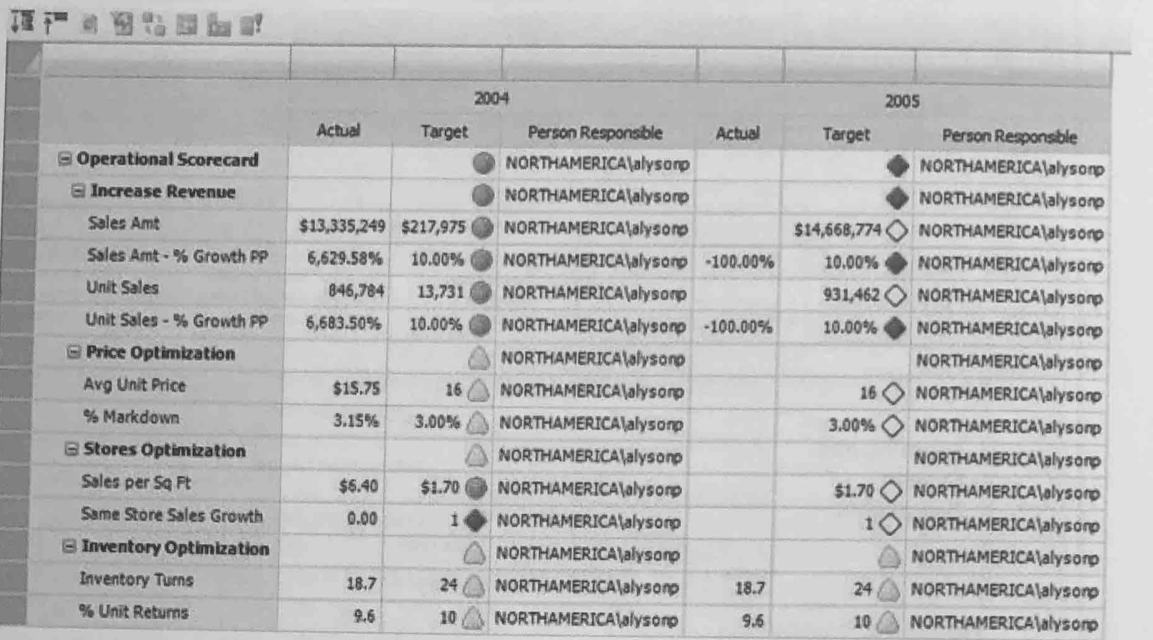
De meeste mensen hebben meer dan één doelstelling te verwezenlijken en dus in de gaten te houden. Een scorecard is niets anders dan een lijstje van KPI's. Het doel van een scorecard is snel te kunnen zien hoe een organisatie, een afdeling of een persoon presteert. Figuur 9.1 is een typisch voorbeeld van een scorecard. Enkele KPI's zijn uitgezet tegen 2004 en 2005. Er zijn doelen gesteld voor verkoop, maar ook voor het prijsbeleid, voor winkels en voor het magazijn. De verkoopdoelen zijn weer onderverdeeld in onder andere omzet en aantal stuks verkocht.

Een deel van de meerwaarde zit in de icoontjes. Door icoontjes te gebruiken vereenvoudigt de scorecard en gaat de leesbaarheid omhoog. Een snelle blik op een scorecard kan al veel onthullen over de stand van zaken van een organisatie.

Een scorecard is daarmee niets anders dan een speciaal soort rapport. Figuur 9.1 zou zomaar gewoon in Excel gemaakt kunnen zijn. Ook elke andere klassieke rapportagetool (zoals SQL Server Reporting Services of Crystal Reports) kan gebruikt worden om scorecards te maken. De icoontjes, ook wel indicators genoemd, zitten tegenwoordig standaard in de meeste rapportagetools. Met een beetje handige conditionele opmaak heb je zo iets gebouwd dat erop lijkt.

Hoewel je scorecards (of rapporten die lijken op scorecards) kunt maken met elke tool, zijn er speciale tools op de markt om dashboards en scorecards te maken. In de Microsoft-wereld is dat Business Scorecard Manager dat tegenwoordig een onderdeel

is van SharePoint en Performance Point heet. Er zijn ook veel andere leveranciers met vergelijkbare producten.



	2004			2005		
	Actual	Target	Person Responsible	Actual	Target	Person Responsible
Operational Scorecard			NORTHAMERICA\alysonp			NORTHAMERICA\alysonp
Increase Revenue			NORTHAMERICA\alysonp			NORTHAMERICA\alysonp
Sales Amt	$13,335,249	$217,975	NORTHAMERICA\alysonp		$14,668,774	NORTHAMERICA\alysonp
Sales Amt - % Growth PP	6,629.58%	10.00%	NORTHAMERICA\alysonp	-100.00%	10.00%	NORTHAMERICA\alysonp
Unit Sales	846,784	13,731	NORTHAMERICA\alysonp		931,462	NORTHAMERICA\alysonp
Unit Sales - % Growth PP	6,683.50%	10.00%	NORTHAMERICA\alysonp	-100.00%	10.00%	NORTHAMERICA\alysonp
Price Optimization			NORTHAMERICA\alysonp			NORTHAMERICA\alysonp
Avg Unit Price	$15.75	16	NORTHAMERICA\alysonp		16	NORTHAMERICA\alysonp
% Markdown	3.15%	3.00%	NORTHAMERICA\alysonp		3.00%	NORTHAMERICA\alysonp
Stores Optimization			NORTHAMERICA\alysonp			NORTHAMERICA\alysonp
Sales per Sq Ft	$6.40	$1.70	NORTHAMERICA\alysonp		$1.70	NORTHAMERICA\alysonp
Same Store Sales Growth	0.00	1	NORTHAMERICA\alysonp		1	NORTHAMERICA\alysonp
Inventory Optimization			NORTHAMERICA\alysonp			NORTHAMERICA\alysonp
Inventory Turns	18.7	24	NORTHAMERICA\alysonp	18.7	24	NORTHAMERICA\alysonp
% Unit Returns	9.6	10	NORTHAMERICA\alysonp	9.6	10	NORTHAMERICA\alysonp

Figuur 9.1 *Voorbeeld van een scorecard*

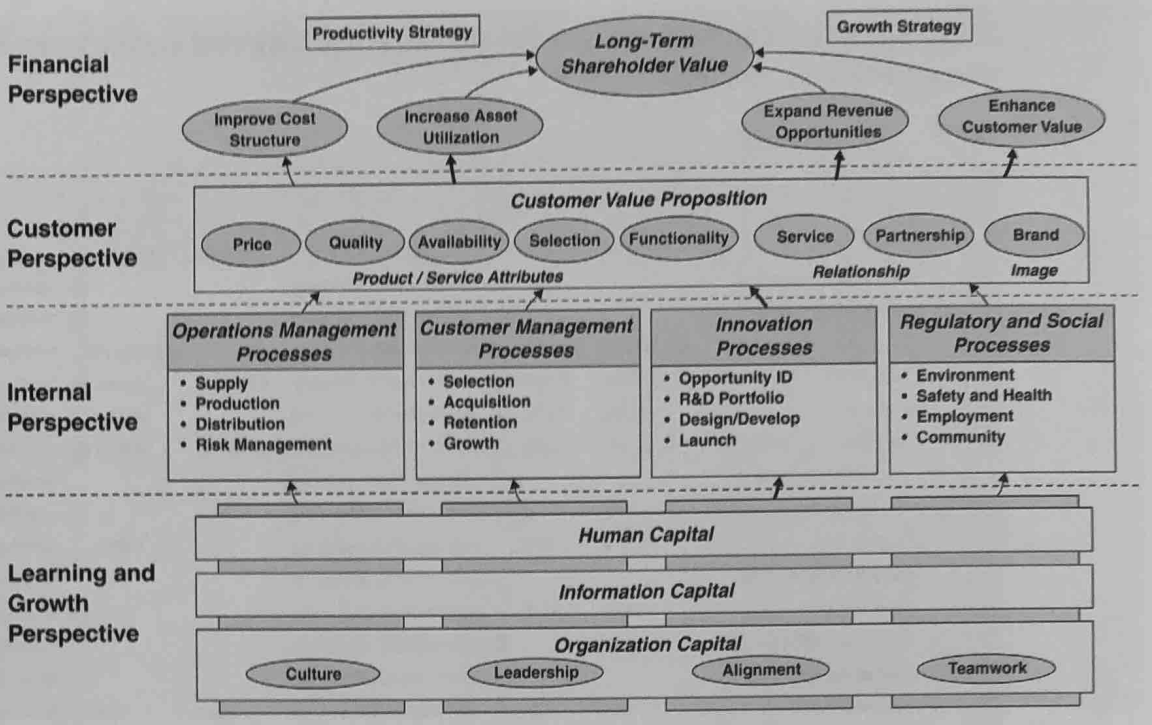
Balanced Scorecard

Als de term scorecard valt, gaat het ook al snel over de balanced scorecard. Balanced Scorecard is een techniek voor strategisch management en het behalen van langetermijndoelstellingen binnen bedrijven. In hoofdstuk 2 heb je al kunnen lezen over de balanced scorecard.

De balanced scorecard is een methode om bedrijven aan te sturen. Het gaat uit van een strategy-driven managementmodel. Het management bepaalt een strategie waar doelstellingen uit voortvloeien. Het bedrijf wordt gestuurd op het wel of niet halen van die doelstellingen. De balanced scorecard is hierbij dus de methode van aansturen en de scorecard is het hulpmiddel dat daarbij gebruikt wordt.

Strategy map

Bij de balanced scorecard-methode en de hulpmiddelen die daarbij gebruikt worden, hoort volgens Kaplan en Norton, de bedenkers van de balanced scorecard, ook een strategy map. Figuur 9.2 is een voorbeeld van een strategy map. Een strategy map is ingedeeld in dezelfde perspectieven als in hoofdstuk 2 zijn besproken voor de balanced scorecard. Het beoogt het verband tussen de strategie en de concreet gestelde doelstellingen duidelijk te maken.



Figuur 9.2 *Strategy map*

Een strategy map kan gezien worden als documentatie bij een scorecard die is opgezet volgens de theorie van de balanced scorecard, dus met KPI's in alle vier de perspectieven, uitgewerkt tot concrete SMART-doelstellingen op operationeel niveau. Je kunt een strategy map maken met tools als Word of Visio.

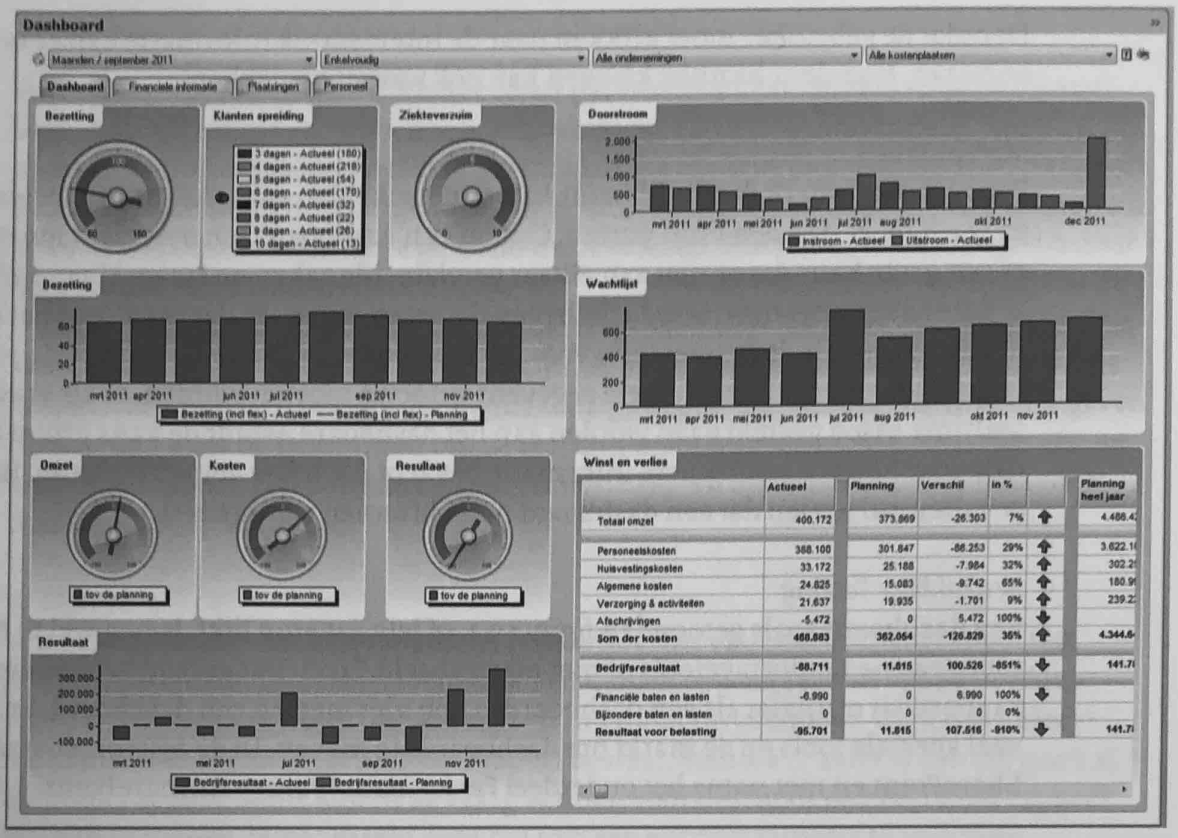
Natuurlijk zit er een hele denkwijze achter het verhaal van de balanced scorecard en de stategy map. Speciale scorecarding tools hebben die theorie geïmplementeerd en kunnen daarmee tot een grafisch mooier resultaat komen dan 'klassieke' rapportagetools.

9.3.3 Dashboard

Scorecards worden vaak in één adem genoemd met dashboards. Ze worden ook nog wel eens door elkaar gehaald. Het zijn echter twee verschillende dingen. Figuur 9.3 toont een voorbeeld van een dashboard.

De term dashboard is gekozen naar de analogie met een dashboard van een auto. Je blik moet eigenlijk op de weg gericht zijn. Tegelijkertijd moet je weten hoe de auto presteert. Rij je niet te hard, komen de toeren van de motor niet te hoog, heb je nog genoeg benzine? Een korte snelle blik op het dashboard van de auto kan deze informatie verschaffen. Een korte snelle blik is alles wat je hebt voordat je weer op de weg moet kijken. Het dashboard is een verzameling van meters en getallen van voor jou relevante, maar niet per se aan elkaar gerelateerde zaken.

Hetzelfde geldt voor een Business Intelligence-dashboard. Het is een verzameling van verschillende, voor de gebruiker relevante zaken. Vaak vormen scorecards een onderdeel van het dashboard en worden de scorecards aangevuld met rapporten, al dan niet in de vorm van grafieken. Vaak ook staan er losse meters op het dashboards die de status van belangrijke KPI's weergeven.



Figuur 9.3 *Voorbeeld van een dashboard*

Een **dashboard** is een gemakkelijk te lezen, vaak realtime, grafisch overzicht van de status en de historische trends van de KPI's van een organisatie om onmiddellijk gefundeerde besluiten te nemen.

Bewust wordt hier elke keer het woord 'vaak' gebruikt. Het is geen vereiste van een dashboard om de genoemde elementen te bevatten. Eigenlijk is de enige eis dat een dashboard alle, voor een specifiek iemand relevante, informatie verzamelt en bijeenbrengt en op een inzichtelijke intuïtieve manier weergeeft. Daar horen over het algemeen wel visualisaties bij, dus metertjes en plaatjes, maar dat is weer geen harde eis. Andere eisen, dan wel kenmerken, die vaak worden genoemd, zijn interactiviteit van dashboards en het hebben van meer bronnen. Omdat we veel verschillende soorten informatie samenbrengen, zal een dashboard wel (bijna) altijd hoog geaggregeerd zijn. Voor hele gedetailleerde informatie is geen ruimte.

Interactief

Sommige mensen zeggen dat een dashboard interactief moet zijn. De gebruiker start met high-levelinformatie maar kan op de verschillende onderdelen klikken om meer gedetailleerde informatie te krijgen.

Ook hier geldt weer dat er nergens een harde eis bestaat dat dashboards interactief moeten zijn. Het hangt deels van de gebruikte tool af waarmee je het dashboard maakt of die functionaliteit er is. Belangrijker is natuurlijk de soort gebruiker waarvoor het rapport is gemaakt. Krijgt hij relevante informatie aangereikt in de juiste vorm?

Doordat de gebruiker moet klikken naar de interessante informatie kan er wrevel ontstaan. Niet door kunnen klikken kan ook wrevel opwekken.

Meer bronnen
Een ander kenmerk dat dashboards kan onderscheiden van gewone rapporten is dat ze vaak uit meer dan één bron putten. Omdat een dashboard een overzicht moet geven, is er een grote kans dat er niet aan elkaar gerelateerde zaken op staan. Uiteraard kunnen al deze zaken geconsolideerd zijn in een datawarehouse. In dat geval kan het datawarehouse dienen als de (enige) bron voor het dashboard.

Daar waar meer operationele gegevens getoond moeten worden, of als er echte realtime-eisen gesteld gaan worden aan het dashboard, wordt de kans groter dat het datawarehouse niet de juiste informatie bevat of dat het te ver achter loopt. In die gevallen zul je zien dat een dashboard meer bronnen combineert.

Beschikbare Tooling
Een dashboard zoals getoond in figuur 9.3, of iets dat erop lijkt, is nog wel te bouwen met gewone rapportagetools of met bijvoorbeeld Excel. Dat gezegd hebbende: een rapport dat eruitziet als een dashboard is nog niet meteen een dashboard. Er zijn veel speciale tools op de markt om dashboards te maken. In de Microsoft-stack is dat SharePoint en met name het onderdeel PerformancePoint van SharePoint.

9.3.4 Rapporten

Naast dashboards en scorecards zijn er nog de 'gewone' rapporten. Een rapport is een verzameling gegevens die zodanig is opgemaakt en weergegeven dat deze voor de gebruikers bruikbare informatie oplevert. Heel vaak zijn dit gewoon lijstjes. Bijvoorbeeld een lijst van grootboekrekeningen met de bijbehorende getallen. Of voor een zorginstelling een lijst van alle verrichte handelingen in een periode. Misschien dat zo'n lijst nog groeperingen kent, zoals alle verrichtingen van hetzelfde verzorgingstehuis gegroepeerd bij elkaar tonen.

Een **rapport** is een verzameling gegevens die zodanig is opgemaakt en weergegeven dat deze voor de gebruikers bruikbare informatie oplevert.

Uiteraard kunnen rapportagetools tegenwoordig veel meer dan alleen het maken van simpele lijstjes. Veelvuldig wordt gebruikgemaakt van draaitabellen. Grafieken zoals lijngrafieken, balkgrafieken, taartpunten en andere varianten zullen in geen enkele tool ontbreken. Plaatjes zeggen immers meer dan woorden. Let daar wel weer op de beoogde gebruiker. Een analytisch ingestelde controller met een wiskundige achtergrond ziet wellicht veel liever cijfers. Een salesmanager met een alfa-achtergrond zou wel eens meer kunnen hebben aan de grafiek.

Parameters

Veel rapporten zullen gebruikmaken van parameters. Teamleiders zouden bijvoorbeeld behoefte kunnen hebben aan een overzicht van het ziekteverzuim van hun mensen over de afgelopen periode. Je zou voor elk team in de organisatie zo n rapport kunnen maken. Het is handiger om één rapport te maken en de gebruiker te laten kiezen van welk team informatie getoond moet worden. Die keuze wordt mogelijk door het gebruik van parameters.

In het voorgaande voorbeeld wordt ook gesproken over de afgelopen periode . Dat kan natuurlijk de ene keer een maand zijn, de andere keer een kwartaal en de derde keer een zelf gekozen periode met willekeurige begin- en einddatum. Ook hier geven parameters weer de flexibiliteit om de verschillende wensen op te lossen met één en hetzelfde rapport. Dat betekent minder ontwikkel- en onderhoudswerk, maar ook minder kans op wildgroei.

Wildgroei

Een bekend fenomeen met rapporten is de wildgroei van beschikbare rapporten. Mensen bedenken informatiebehoeften en dienen een verzoek in voor een nieuw rapport. Dit rapport wordt ontwikkeld en in productie genomen. Vaak controleert niemand of er al een vergelijkbaar rapport bestaat. Soms is er zelfs al een (zo goed als) identiek rapport. Soms kan in de vraag worden voorzien door een bestaand rapport iets aan te passen, bijvoorbeeld door het van een extra parameter te voorzien.

Hoe meer rapporten er komen, hoe groter de kans dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Veel nuttige rapportages blijken er wel te zijn, maar de beoogde gebruikers weten het niet. De kans is groot dat daarom verzoeken om nieuwe rapporten komen, wat het probleem weer vergroot.

Metadata over de rapporten kan hier helpen. Bijvoorbeeld een rapport dat een lijst toont van alle bestaande rapporten, inclusief een korte beschrijving van de gegevens en het doel van het rapport. Daarnaast is informatie over hoe vaak het rapport wordt gebruikt, door wie en wanneer dat voor het laatst is gebeurd, erg nuttig. Niet gebruikte rapporten kunnen (wellicht) weggegooid worden, andere rapporten kunnen gecombineerd worden en weer anderen komen op een andere plek misschien beter tot hun recht (worden beter gevonden door gebruikers).

9.3.5 Security

Een onderwerp dat al vroeg in de informatieanalyse de aandacht moet krijgen is security. Vaak wordt security als belangrijk aangeduid, maar bijna als een after-thought geïmplementeerd. Bij de tool-keuze moeten de securityvereisten meegenomen worden. Bij datawarehousedesign en BISM-design speelt security een rol en bij de ontsluiting van de data al helemaal. Voor rapporten en dashboards valt security uiteen in twee onderdelen. Allereerst moet de vraag beantwoord worden wie welke rapporten mag gebruiken. De tweede vraag is welke gegevens er op het gebruikte rapport getoond mogen worden. Technisch moet er ook nog gekeken worden met welke security credentials de op een rapport getoonde gegevens uit de gebruikte bron gehaald worden.

Wie mag welk rapport gebruiken?
De eerste vraag – wie een rapport mag gebruiken – is relatief het makkelijkst te beantwoorden. Er is bijvoorbeeld een aantal managementrapportages dat alleen bedoeld is voor het management. Iedereen die niet in het managementteam (MT) zit, mag deze rapporten niet inzien. Vaak is dat technisch gemakkelijk op te lossen door de rapporten in een afgeschermde folder te plaatsen (op een fileshare of in een portal). Alleen mensen met de juiste rechten kunnen bij de rapporten in deze folder.

Wie mag welke inhoud zien?
De tweede vraag (wie mag welke inhoud zien?) ligt iets genuanceerder. In het stukje over parameters werd gesuggereerd dat je door een parameter aan een rapport toe te voegen maar één rapport hoeft te maken om alle teamleiders te voorzien van informatie over ziekteverzuim binnen hun team. Houdt dat automatisch in dat teamleiders ook de mogelijkheid hebben de gegevens van andere teams dan hun eigen team te bekijken? Zo ja, is dat gewenst?

Bovenstaande valt onder de term row-based security. Het zou een functionele eis kunnen zijn dat iedereen het ziekteverzuim mag zien van die mensen die in de organisatiehiërarchie onder hen vallen, direct of indirect. Elke manager en teamleider mag het rapport dus gebruiken, iedereen moet wel een inhoudelijk andere lijst krijgen, gebaseerd op zijn plek in de organisatie.

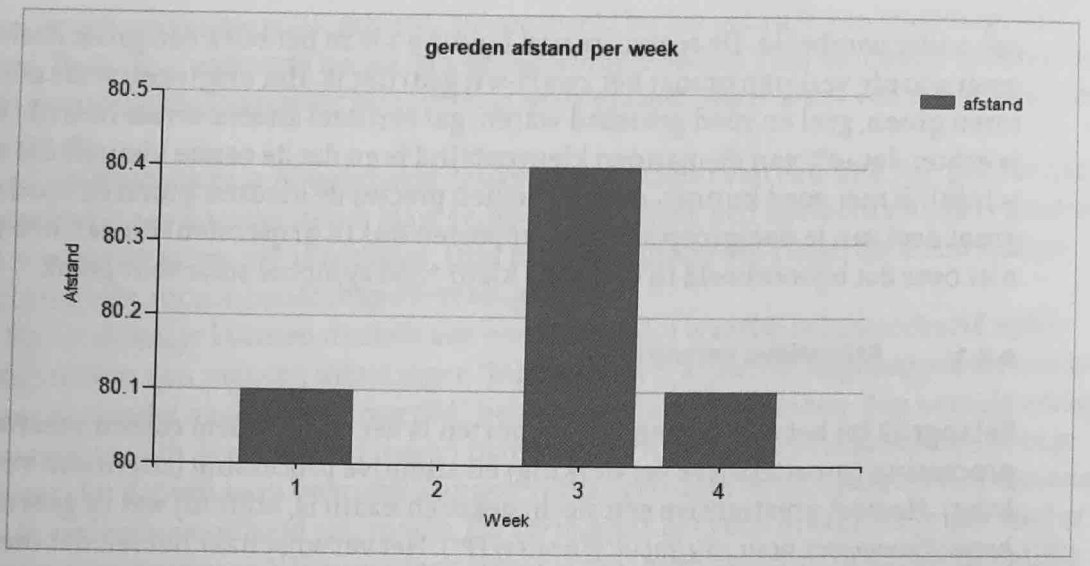
Veel modellen zoals besproken in hoofdstuk 8 kennen dit soort security. Het model kijkt wie de vraag stelt en geeft automatisch alleen de relevante rijen terug. Uiteraard moet het model dan wel te horen krijgen wie het rapport op dit moment opvraagt.

Niet alle databases kennen dit soort security. Je mag gegevens uit een tabel lezen, of niet. Instellen dat sommige rijen oké zijn en andere niet is dan vaak niet mogelijk. In dat geval moet je deze vorm van security inbouwen in de rapporten zelf. Afhankelijk van de gebruikte tool zijn daar verschillende opties voor.

9.4 Ontwerpen van (goede) rapporten

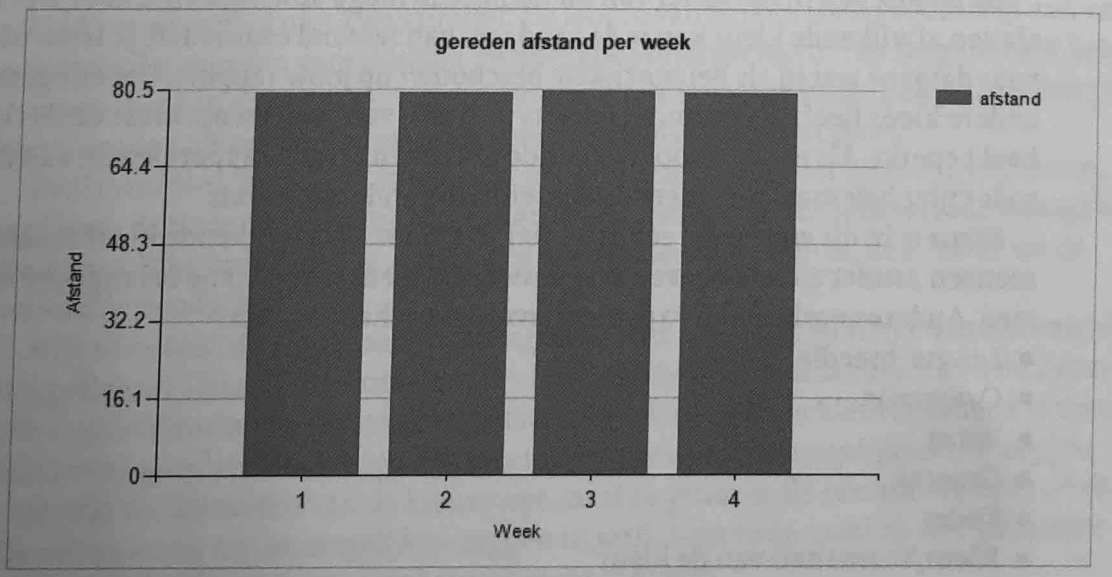
9.4.1 Inleiding rapportontwerp

Lang heb ik gedacht dat rapporten maken het makkelijkste onderdeel is van het bouwen van een Business Intelligence-oplossing. Het bouwen van goede rapporten is echter een vak apart dat je niet moet onderschatten. Neem bijvoorbeeld het rapport van figuur 9.4. Ik zag het getoonde grafiekje ooit op een sociale media-site waar sporters hun prestaties bijhouden. Ik had met oud en nieuw een gps-kilometerteller gekregen en bekeek eind januari mijn prestaties. Mijn conclusie was onmiddellijk dat er van de site niets klopte. Ik had immers in vier opeenvolgende weken precies hetzelfde rondje gefietst en dus precies dezelfde afstand gereden. Mijn verwachting was vier even hoge staven te zien!



Figuur 9.4 *Rapport met aangepaste y-as*

Een nadere, wat nauwkeuriger, blik op het rapport maakte mijn fout duidelijk. Mijn aanname was dat de y-as een schaal beginnend bij 0 toonde. De schaal ging echter van 80 tot 80,5. Daarmee gaat de grafiek in tegen een belangrijk ontwerpprincipe voor staafdiagrammen: de schaal begint altijd bij nul! Een staafdiagram laat goed en snel het relatieve verschil tussen waarden zien. Zo wordt een staafdiagram door de meeste mensen intuïtief ook geïnterpreteerd. Met een slecht ontworpen grafiek loop je het risico dat de informatie verkeerd wordt geïnterpreteerd en misschien wel desinformatie wordt. Figuur 9.5 toont dezelfde gegevens op een wijze die waarschijnlijk beter wordt geïnterpreteerd. Als je de verschillen van week tot week wilt benadrukken is een staafdiagram het verkeerde type visualisatie.



Figuur 9.5 *Rapport met standaard y-as*

Dit voorbeeld laat zien dat het kiezen van een verkeerde visualisatie, of het kiezen van een verkeerde schaal, kan leiden tot foutief geïnterpreteerde informatie. Dat leidt weer tot verkeerde beslissingen waarmee wij ons hele doel voorbij schieten. Figuur 9.1 is

een ander voorbeeld. De scorecard van figuur 9.1 is in het boek een groot deel van zijn meerwaarde verloren omdat het zwart-wit gedrukt is. Het origineel, waar alle indicatoren groen, geel en rood gekleurd waren, gaf een heel andere eerste indruk. Realiseer je echter dat 10% van de mannen kleurenblind is en dat de eerste kleuren die ze waarschijnlijk niet goed kunnen onderscheiden precies de kleuren groen en rood zijn. Een groot deel van je doelgroep ziet alle rapporten dus in grijstinten! En dan heb ik het nog niet over dat bijvoorbeeld in China de kleur rood symbool staat voor geluk.

9.4.2 Attentieve verwerking

Belangrijk bij het ontwerpen van rapporten is het onderscheid tussen preattentive processing (preattentieve verwerking) en attentive processing (attentieve verwerking). Hoewel preattentive een slecht gekozen naam is, blijft hij wel in gebruik (zie *https://www.csc2.ncsu.edu/faculty/healey/PP/*). Het verwijst naar het feit dat mensen visuele zaken bijna meteen kunnen waarnemen, schijnbaar nog voordat ze hun aandacht echt focussen. Op een bladzijde met tekst waar alle woorden in het zwart gedrukt zijn en één woord in het rood, valt onze aandacht ogenblikkelijk op het rode woord. In een tekening met alleen rondjes, zie je het ene vierkant direct. De verwerkingssnelheid van mensen is bij deze preattentieve verwerking slechts een fractie van een seconde.

De tegenhanger van preattentieve verwerking is attentieve verwerking. Attentieve verwerking is het heel bewust zoeken naar informatie. We zouden bijvoorbeeld kunnen vragen hoe vaak het woord 'is' voorkomt in deze alinea. Zonder visuele hulp zal het seconden duren om de hele alinea te scannen en bewust het woord 'is' te filteren en te tellen. Dat is een voorbeeld van attentieve verwerking. Hadden we echter alle woorden waar het om ging in het rood afgedrukt of cursief gedrukt, dan had je het weer bijna onmiddellijk gezien: preattentieve verwerking!

De boodschap in het kader van dit hoofdstuk moge duidelijk zijn: door iets simpels als een afwijkende kleur kan je de aandacht van iemand onmiddellijk laten uitgaan naar datgene wat jij als belangrijkste beschouwt op jouw rapport. Dat ene getal dat een andere kleur heeft of een ander lettertype heeft, valt meteen op. Maar de werking is heel beperkt. Als er veel mooi gekleurde grafieken op een rapport staan, valt dat ene rode cijfer helemaal niet meer op tussen al die andere kleuren.

Kleur is in dit voorbeeld een attentief attribuut. De afwijkende kleur maakt dat mensen zonder zich te hoeven inspannen, extreem snel dat ene belangrijke element zien. Andere voorbeelden van attentieve eigenschappen zijn:

- Lengte, breedte
- Oriëntatie
- Vorm
- Grootte
- Kader
- Kleur/intensiteit van de kleur
- 2D-positie

Van lengte maken we vaak gebruik, bijvoorbeeld bij het gebruik van staafdiagrammen. Door de afwijkende lengte van de individuele balken zien de meeste mensen in één oogopslag de langste en kortste staaf in de grafiek, zeker als er een echte uitschieter bij zit.

Bij oriëntatie kan je bijvoorbeeld denken aan de trend van een KPI. Een pijl die naar boven wijst (opwaartse trend) staat symbool voor goed, een horizontale pijl is neutraal en een neerwaartse pijl is negatief. Drie identieke pijlen die alleen door een andere richting een andere boodschap overbrengen.

Bij vorm zou je kunnen denken aan een scatterplot waarbij je bijvoorbeeld opleidingsniveau van mensen uitzet tegen hun BMI om te kijken of hogeropgeleide mensen meer of minder vaak een te hoog BMI hebben dan lageropgeleiden. Een vervolgvraag kan zijn: is er in deze verschil tussen mannen en vrouwen? Je zou dan elk punt in je scatterplot dat een man voorstelt kunnen vervangen door een kruisje en van vrouwen maak je dan bijvoorbeeld een rondje. De vorm geeft het verschil aan en je ziet snel of kruisjes en rondjes willekeurig door elkaar staan (geen verschil) of dat er duidelijke clustering is van rondjes enerzijds en kruisjes anderzijds. De plek van elk symbooltje, ofwel zijn 2D-positie, laat gemakkelijk een overall trend (of het ontbreken daarvan) zien tussen opleiding en BMI.

Bovenstaande zijn voorbeelden van de bekende uitspraak: een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Als je veel data hebt, kan je door het kiezen van een slimme visualisatie en door gebruik te maken van preattentieve attributen, heel heldere en gemakkelijk interpreteerbare rapporten maken. Omgekeerd is ook waar: doe je het minder handig, dan komt je boodschap niet over of wordt hij verkeerd geïnterpreteerd.

Kwantitatief of categoriaal

Preattentieve eigenschappen zijn dus in staat om snel onze aandacht te trekken. Maar dan? Wat vertellen ze ons? Voor het beantwoorden van die vraag maken we onderscheid tussen wel of niet kwantitatief. De lengte van balken is een voorbeeld van een attribuut dat mensen gemakkelijk kwantitatief interpreteren. Een langere balk komt overeen met een groter getal. Sterker nog: een twee maal zo lange balk zal geïnterpreteerd worden als overeenkomstig met een twee maal zo groot getal.

Dit is waar het voorbeeld van figuur 9.4 fout ging. Door niet bij nul te beginnen, verliezen de staven hun natuurlijke manier van een kwantitatieve waarde weergeven. De natuurlijke interpretatie van de lezers verandert niet mee en dus 'lezen' we de verkeerde boodschap.

Kijk eens naar de visualisaties van figuur 9.6 en 9.7. Beide grafieken tonen een (door mij gefietste) afstand in kilometers per land. Grafiek 9.6 vult landen op en de intensiteit van de kleur is een maat voor de afstand. In donkerder gekleurde landen is meer kilometer gereden. Het is moeilijk (of eigenlijk gewoon onmogelijk) om te zeggen wanneer de intensiteit van de kleur twee maal zo groot is als een andere intensiteit. Daarmee wordt het onmogelijk te zeggen in welk land twee maal zo veel kilometer gefietst is. Een legenda zou iets helpen, maar niet veel.



Figuur 9.6 *Filled Map*

In figuur 9.7 worden precies dezelfde gegevens getoond. Nu is echter de grootte van de cirkel de maat voor hoeveel afstand er is gereden. De oppervlakte van de cirkel is nu de maat voor afstand. Maar welke cirkel is groter, die in Australië of die in Amerika? En is Frankrijk twee maal zo groot als Duitsland?



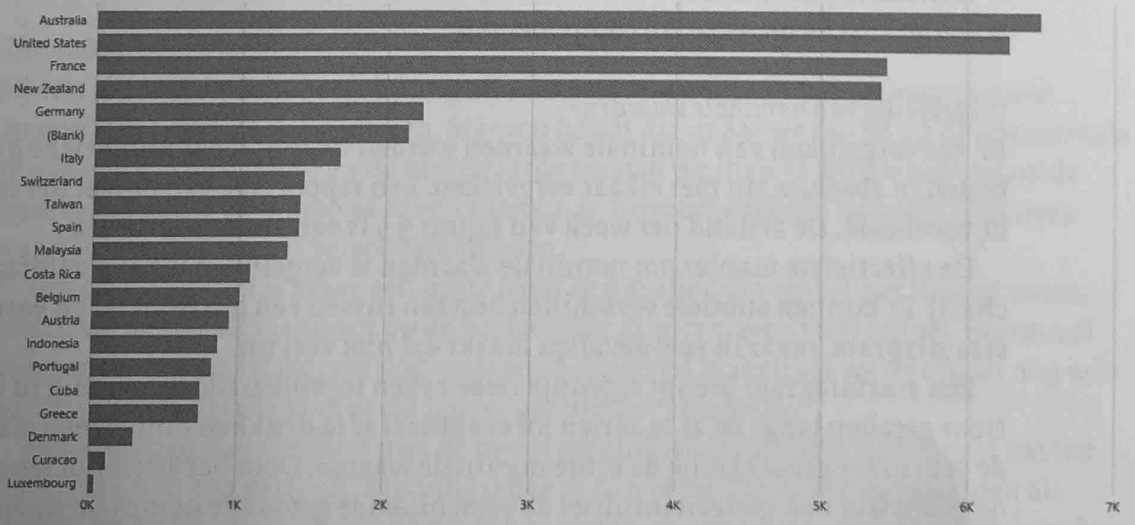
Figuur 9.7 *Kaart met taart- of cirkeldiagram*

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat we kleur en grootte van objecten (cirkels) kunnen gebruiken om kwantitatieve zaken weer te geven. Beiden zijn echter veel slechter in die weergave dan de lengte van een staafdiagram. Figuur 9.8 gooit een derde element in de strijd. In een tree map is de grootte van het oppervlak weer overeenkomstig de waarde die je wilt weergeven. Daarbij komt dat grotere vlakken meer linksboven staan en kleinere rechtsonder. Verticaal is belangrijker dan horizontaal. De plaats van een vlak compenseert op zo'n manier dat het oppervlak alleen eigenlijk te weinig zegt. De gebruiker moet echter wel weten hoe een tree map te lezen. En dat doet hij vervolgens bewust, en dus niet meer preattentief.



Figuur 9.8 *Tree map*

Misschien is een ouderwets staafdiagram (Engels: bar chart) nog het beste in staat de boodschap van bovenstaand voorbeeld over te brengen. Je moet echter ook rekening houden met het verwachtingspatroon van je gebruikers. Gebruikers willen mooie rapporten. Mooie visualisatie en infographics (informatie grafisch vormgegeven). Bijvoorbeeld door per land een aantal fietsjes te tekenen waarbij meer fietsjes staat voor meer gereden kilometers.



Figuur 9.9 *Staafdiagram*

Naast kwantitatieve informatie hebben we ook categoriale informatie. Bij categoriale informatie gaat het om een logische verdeling van gegevens. Of het in categorieën indelen van gegevens. Neem bijvoorbeeld het eerder genoemde voorbeeld van een scatterplot, waarbij het onderscheid tussen mannen en vrouwen wordt gemaakt door de vorm van het gebruikte symbool, een rondje of een kruisje. Of de zojuist genoemde

voorbeelden met afstand per land. Afstand is een nominale/numerieke variabele, land is een categoriale variabele.

Van de attentieve attributen die eerder werden genoemd zijn eigenlijk alleen lengte en 2D-positie duidelijk als het gaat om overbrengen van kwantitatieve informatie. Zoals uit figuur 9.6 en 9.7 blijkt, kunnen ook kleur en grootte kwantitatieve informatie overbrengen, maar minder duidelijk en daarmee niet meer echt preattentief. Dat geldt ook voor breedte.

Voor de attributen oriëntatie, vorm, kader en kleur geldt dat ze voornamelijk handig zijn voor categoriale informatie. Dus bijvoorbeeld een andere kleur voor een ander land of voor een ander geslacht.

Al het voorgaande komt samen in een aantal richtlijnen. Wat maakt een rapport effectief in de informatieoverdracht die moet plaatsvinden? Wanneer gebruik je welke rapportvorm en met welke visualisatie?

9.4.3 Rapportrichtlijnen

De eerste cruciale vraag bij het maken van een rapport is de vraag welke boodschap overgebracht moet worden. Wat wil je laten zien aan de lezer? Wat kan er geleerd worden van de gegevens? Daarbij kan je onder andere denken aan:

- Vergelijking van nominale waarden (nominal comparison)
- Chronologische vergelijking (time series)
- Positiebepaling (ranking)
- Verhoudingen (part-to-whole)
- Afwijking (deviation)
- Verdeling (distribution)
- Correlatie (correlation)
- Geografische (geospatial) componenten

Vergelijking van nominale waarden

Bij het vergelijken van nominale waarden worden twee of meer numerieke grootheden in absolute zin met elkaar vergeleken. Een rapportage van omzet per maand, bijvoorbeeld. De afstand per week van figuur 9.5 is een ander voorbeeld.

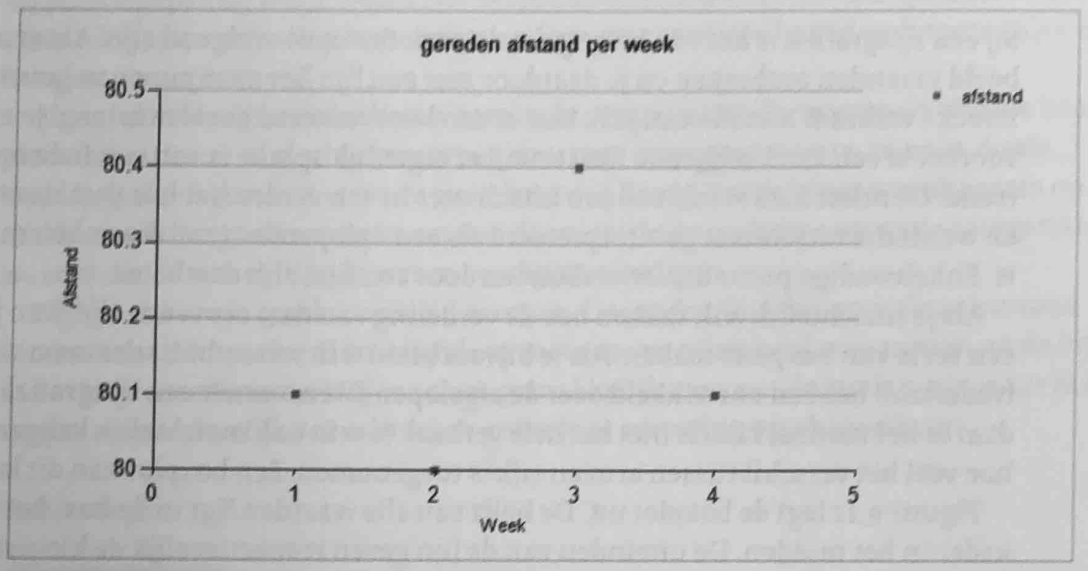
De effectiefste manier om nominale waarden te vergelijken is het staafdiagram (bar chart). Er kunnen subtiele verschillen bestaan tussen een horizontaal en verticaal staafdiagram, maar in veel gevallen maakt dat niet veel uit.

Een staafdiagram brengt eigenlijk twee zaken tegelijkertijd eenvoudig in beeld. Door getallen langs de as te zetten (of eventueel af te drukken binnen een staaf) ziet de gebruiker gemakkelijk de echte nominale waarde. Door het attribuut lengte kan de gebruiker ook meteen intuïtief de verschillende getoonde nominale waarden ten opzichte van elkaar vergelijken. Welke is de grootste, welke de kleinste en wat zijn de verhoudingen?

Een staafdiagram kan ook gemakkelijk uitgebreid worden met extra categoriale informatie. In het voorbeeld van figuur 9.5 zouden bij elke week twee verschillend gekleurde staven kunnen staan: één voor de afstand gereden op de mountainbike en de ander voor de afstand gereden op de racefiets. Wil je voornamelijk het totaal per week laten zien, dan maak je een gestapeld staafdiagram (stacked bar chart). Is de verhou-

ding tussen mountainbike en racefiets belangrijker, dan zet je de staven naast elkaar (clustered bar chart).

Naast het staafdiagram zou een diagram met punten ook goed werken. Punten vereisen geen gemeenschappelijke nullijn, waardoor je beter in staat bent de verschillen te benadrukken. Bekijk nog eens figuur 9.4 en het als beter voorgestelde alternatief 9.5. Als je de verschillen van week tot week wilt benadrukken, lijkt 9.5 niet een heel overtuigend alternatief. Figuur 9.10 is misschien beter.



Figuur 9.10 *Afstand per week*

Omdat de punten allemaal gelijk zijn, bepaalt alleen hun relatieve positie de informatie. En voor relatieve positie maakt de schaal van de as niet uit.

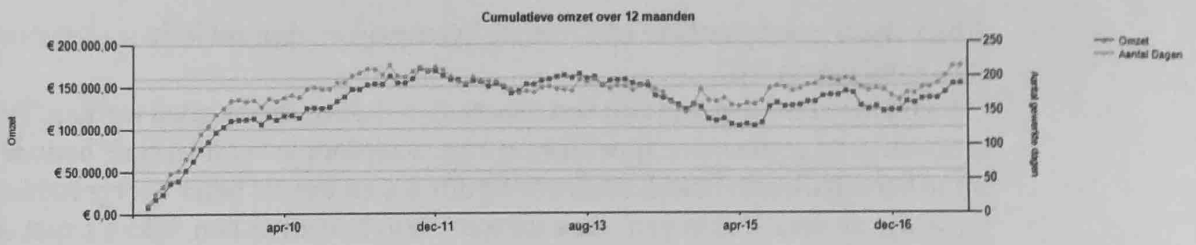
Chronologische vergelijking

Bij een chronologische vergelijking zijn we geïnteresseerd in het verloop van een meetwaarde over de tijd gemeten. Meestal houdt dat in dat we de tijd op de horizontale as van een grafiek zetten en de meetwaarde waarin we inzicht willen hebben op de y-as. Vaak willen we weten of er een patroon is, bijvoorbeeld een opwaartse of neerwaartse trend of iets als seizoensinvloeden.

Een staafdiagram is zeker een optie. Voor een grafiek die omzet per maand toont, zetten we de twaalf maanden op de horizontale as met staven voor omzet. Eventueel kunnen we het staafdiagram nog stacked of clustered maken als we de omzet nog willen uitsplitsen naar bijvoorbeeld omzet per productcategorie.

Een staafdiagram is echter niet de meest geschikte visualisatie als het gaat om het detecteren van een patroon. Een lijngrafiek is dan beter. Door de meetwaarden als punten op de coördinaten van de grafiek te zetten en vervolgens te verbinden, wordt de nadruk verlegd van de grootte van een staaf (en daarmee de nominale waarde) naar de onderlinge samenhang. Is er een stijgende trend? Is er een terugkerend patroon met bijvoorbeeld een dip in de zomermaanden?

In figuur 9.11 wordt een totaal van twaalf maanden getoond. Over de jaren heen is dit redelijk stabiel met een kleine dip rond begin 2015. Voorafgaand aan dat dipje is de verhouding tussen dagen en omzet anders dan in de rest van de beschreven periode.

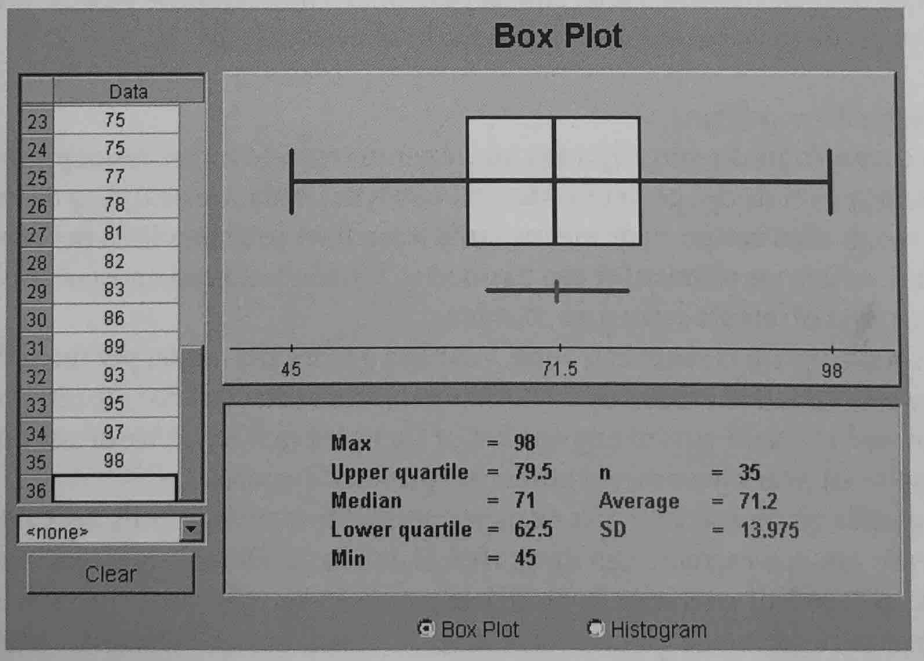


Figuur 9.11 *Lijngrafiek*

Bij een lijngrafiek is het van belang dat de periodes opeenvolgend zijn. Als er bijvoorbeeld maanden ontbreken en je daardoor met een lijn het meetpunt van januari rechtstreeks verbindt met die van juli, kan er een heel verkeerd beeld ontstaan. Je ziet bijvoorbeeld een sterk stijgende lijn terwijl er eigenlijk sprake is van een licht oplopende trend. Of misschien is juli wel een uitschieter in een verder stabiele (horizontale) lijn en wordt die uitschieter geïnterpreteerd als een oplopende trend die er helemaal niet is. Enkelvoudige punten, niet verbonden door een lijn, zijn dan beter.

Als je inzichtelijk wilt maken hoe de verdeling van data is over de tijd, kan je een serie van boxplots maken. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoe salarissen zich in Nederland hebben ontwikkeld over de afgelopen jaren, vertelt een lijngrafiek met daarin het modaal salaris niet het hele verhaal. Je wilt ook inzichtelijk krijgen of en hoe veel het verschil tussen arm en rijk is toegenomen. Een boxplot kan dit laten zien.

Figuur 9.12 legt de boxplot uit. De helft van alle waarden ligt in de box, het witte kader in het midden. De uiteinden van de lijn geven respectievelijk de kleinste en grootste waarde aan. En de verticale lijn in het kader is de mediaan. Voor de mediaan geldt dat evenveel waarden groter zijn als dat er waarden kleiner zijn.



Figuur 9.12 *Boxplot*

Zet je in een grafiek tien boxplotdiagrammen naast elkaar waarbij elk boxplot de salarissen in Nederland weergeeft in een specifiek jaar, dan kan je zien hoe salarissen zich ontwikkelen over de tijd. Als elke volgende boxplot iets hoger staat, betekent dat dat de

salarissen in hun geheel stijgen. Als de boxplots identiek zijn, blijft de verdeling gelijk. Als de mediaan opschuift naar links binnen het kader, liggen er heel veel salarissen aan de onderkant dicht bij elkaar en is de spreiding (het verschil) groter bij grotere salarissen. Er worden dus vaker lagere salarissen betaald dan hoge. Dit soort informatie kan belangrijk zijn voor economen en politici.

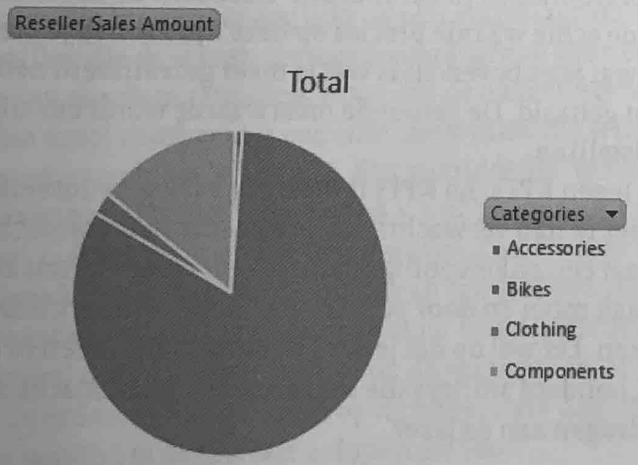
Positiebepaling

Bij positiebepaling wil je weten hoe verschillende zaken scoren ten opzichte van elkaar. Wat zijn mijn tien best verkopende producten? Welke vijf verkopers halen de hoogste omzet binnen?

Eigenlijk is dat grotendeels een nominale vergelijking. De nominale waarde bepaalt immers wat beter of slechter scoort en daarmee de positie (eerste, tweede, derde...). Het staafdiagram is dan ook weer de beste keuze. Alleen sorteer je het staafdiagram op de meetwaarde die goed en slecht, en dus de volgorde, bepaalt en niet op de categoriale waarde die de verschillende staven vertegenwoordigen.

Figuur 9.6 is een goed voorbeeld hiervan. De grafiek had de verticale as kunnen sorteren op alfabet. Dat is handig als je snel een specifiek land wilt zoeken en de bijbehorende meetwaarde. Wil je echter gemakkelijk zien wat de landen zijn waar ik het meest, respectievelijk het minst heb gefietst, is sortering op afstand beter.

Verhoudingen



Figuur 9.13 *Pie chart*

In figuur 9.13 zie je een pie chart (taartdiagram of cirkeldiagram). Pie charts, hoewel vaak gebruikt om de onderlinge verhoudingen te tonen van een meetwaarde uitgesplitst naar een categoriale kolom, worden over het algemeen afgeraden. Probeer maar eens de vraag te beantwoorden hoeveel de categorie 'Bikes' groter is in omzet dan de categorie 'Components'. Een pie chart oogt leuk, maar het is heel moeilijk daar goede informatie uit te halen. Met twee categorieën valt het misschien nog mee, maar met drie kunnen significante verschillen al onzichtbaar worden.

Een dergelijke vraag wordt een stuk beter beantwoord door een staafdiagram waar je niet de nominale waarde van (in dit voorbeeld) omzet toont, maar het percentage van elke categorie als de nominale waarde gebruikt. Het nadeel is dat een staafdia-

gram niet intuïtief wordt geïnterpreteerd als verhoudingen ten opzichte van het geheel, waardoor ook op deze manier de echte boodschap verloren gaat. Een goede titel aan de grafiek geven zou daar een beetje bij kunnen helpen.

Een andere truc kan zijn de staven tegen elkaar aan te zetten in plaats van er een beetje witruimte tussen te laten. Door ze tegen elkaar aan te zetten zijn mensen meer geneigd ze te interpreteren als onderdeel van één geheel.

Gestapelde staafdiagrammen zijn ook nog een mogelijkheid. Ze hebben helaas al vrij snel dezelfde tekortkoming als pie charts.

Afwijking

Met afwijking bedoelen we hier bijvoorbeeld het inzichtelijk maken hoeveel een gerealiseerde waarde verschilt van de voorafgestelde doelstelling of van dezelfde waarde in het voorgaande jaar.

Een mooie manier om dat inzichtelijk te maken kan een staafdiagram zijn met de horizontale as in het midden in plaats van onderaan de grafiek. Je berekent dan eerst het verschil tussen de echte waarde en de doelstelling en zet dat verschil uit in het staafdiagram. Negatieve verschillen worden balken die naar beneden wijzen, positieve verschillen zijn balken die naar boven wijzen. Per balk wordt een andere categoriale waarde weergegeven.

Vaak zal er ook een chronologische component in deze vraag zitten: hoe verandert het verschil tussen de waarde en de doelstelling over de tijd. Je kan nu een lijngrafiek gebruiken met weer een horizontale as in het midden. Deze stelt de doelstelling voor en representeert 100%. Als de echte waarde precies op deze lijn zit, heb je precies je doelstelling gehaald. Alles wat je er boven zit is wat je meer gerealiseerd hebt en onder de lijn is wat je minder hebt gehaald. De getoonde meetwaarde wordt dus uitgezet als een percentage van de doelstelling.

Afwijking ligt dicht aan tegen KPI's. Bij KPI's is de vraag vaak gereduceerd van 'hoeveel beter of slechter presteer ik dan verwacht?' tot 'presteer ik beter of slechter dan verwacht?'. Daarvoor volstaat een enkelvoudig icoontje, een smiley of een stoplicht. Dit soort indicators oogt vaak mooi en door positie en of kleur slim te kiezen, kan je de aandacht naar de KPI trekken. Let wel op dat je dat per rapport maar één of twee keer kan doen. Een rapport met honderd smileys die schreeuwen om aandacht, zal amper succesvol informatie overdragen aan de lezer.

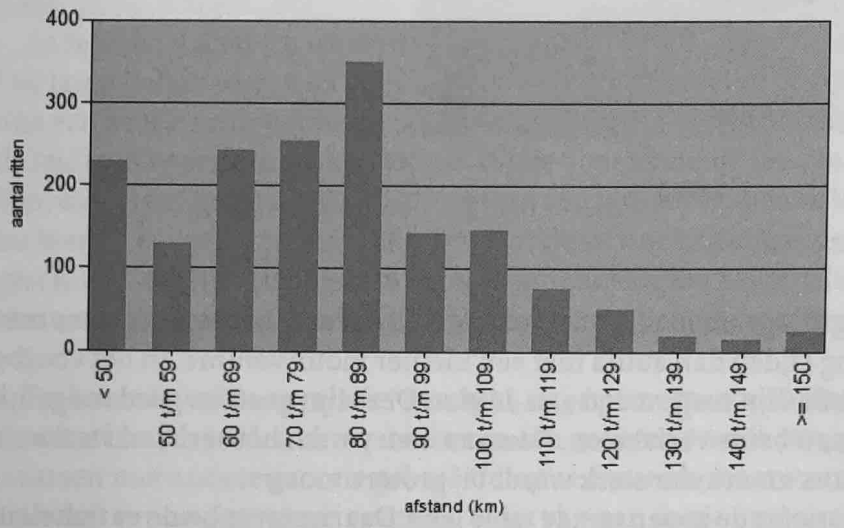
Verdeling

Een veel gebruikte visualisatie voor dataverdeling (distribution) is de boxplot. Die is al besproken bij de chronologische verwerking.

Een boxplot kan als nadeel hebben dat mensen niet weten hoe hem te lezen. Termen als mediaan en 25^{e} percentiel zijn bij veel mensen niet bekend. Dan gaat de informatie in een boxplot al snel verloren. Voor statistici is de boxplot een heel mooi middel om snel belangrijke informatie over een verdeling te krijgen.

Waarschijnlijk vaker gebruikt omdat het makkelijker te interpreteren is, is het histogram. Een histogram is een soort staafdiagram. Op de horizontale as staat echter niet een categoriale variabele zoals maand of productcategorie, maar een numerieke meetwaarde. Dit is de meetwaarde waarvan je de gegevensverdeling wil weten. Hoe vaak komt een bepaalde meetwaarde eigenlijk voor? Komen alle waarden ongeveer

even vaak voor (normaalverdeling) of is bijvoorbeeld de onderkant begrensd (minimumloon) terwijl de bovenkant dat niet is (graaiende managers) en is er dus sprake van skew? Om dit goed te laten zien wordt de meetwaarde verdeeld in een aantal ranges (intervallen) en elke staaf toont het aantal meetwaardes dat geteld is in dat ene interval.



Figuur 9.14 *Histogram*

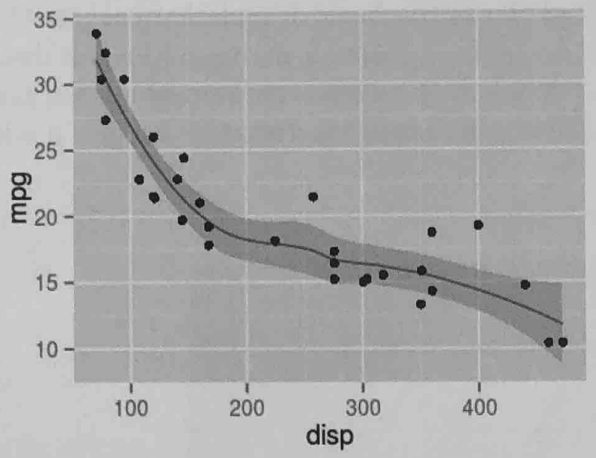
Omdat een histogram erg lijkt op een staafdiagram zijn mensen geneigd de absolute aantallen die de staven vertegenwoordigen te gaan bekijken. Meestal gaat het niet zo zeer om absolute aantallen, maar om de onderlinge verhoudingen.

Een mooi voorbeeld is een internetwinkel die wil weten hoeveel dagen na de order de producten bij de klant zijn. Eén gemiddelde (gemiddeld na 2 werkdagen) zegt dan heel weinig. Hoeveel orders er na 1, 2 of 3 dagen zijn geleverd, wat een histogram mooi toont, is eigenlijk niet wat ik wil weten. Een frequentiepolygoon (frequency polygon) laat goed zien wat de verdeling is van hoeveel procent van de orders na hoeveel dagen geleverd wordt. Het aantal dagen staat op de horizontale as, het percentage orders dat na zoveel dagen geleverd wordt op de verticale as, en een lijn laat zien hoeveel procent van de orders wordt geleverd op de hoeveelste dag na de order. Dat kan ook nog cumulatief waarbij je de lijn laat oplopen tot 100%.

Correlatie

Correlatie zegt iets over een afhankelijkheid tussen twee variabelen. In de lijst met rapporten die we hier bespreken, gaan we uit van een afhankelijkheid van twee numerieke, nominale variabelen en niet zo zeer tussen een nominale en een categoriale waarde.

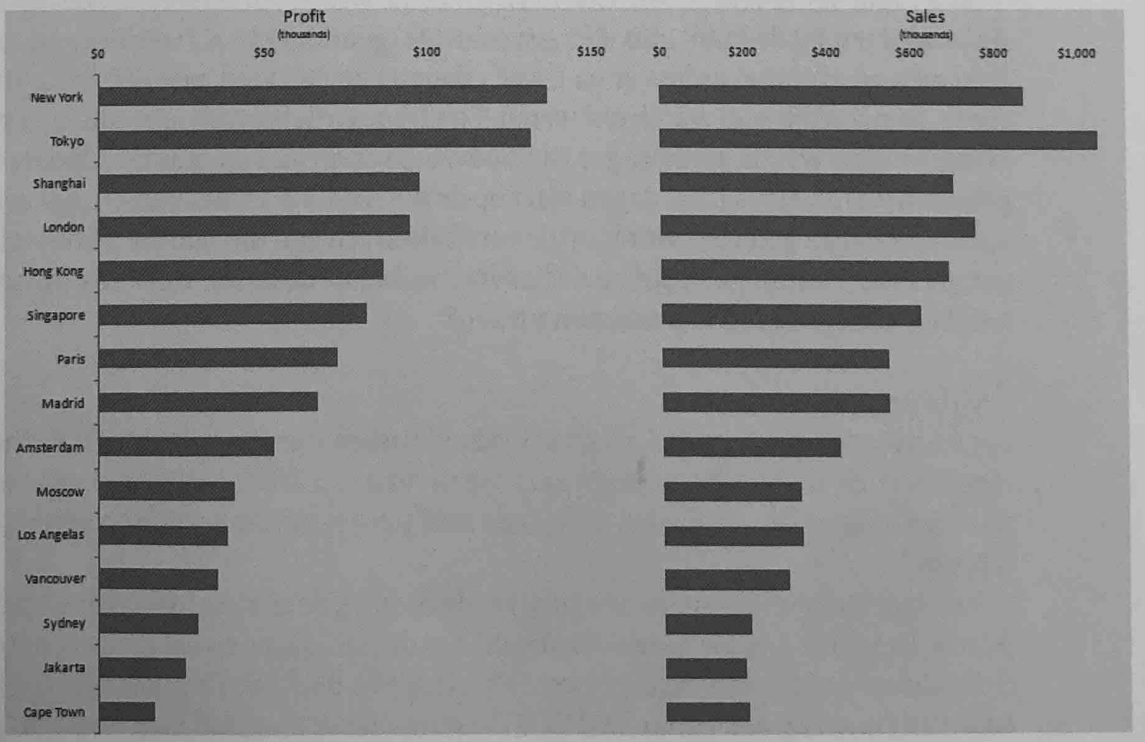
Het spreidingsdiagram (scatterplot) is de meest gebruikte grafiekvorm voor correlatie. In figuur 9.15 zie je een voorbeeld. Op de horizontale as staat de inhoud van een automotor (displacement) en op de verticale as hoeveel Amerikaanse mijlen de auto kan rijden op één gallon (MPG). Elke punt op het diagram stelt een auto voor. De positie van de punt komt overeen met de specificaties van die auto.



Figuur 9.15 *Scatterplot*

Het spreidingsdiagram maakt snel inzichtelijk dat auto's met een groter motorvolume minder zuinig rijden dan auto's met een kleiner motorvolume. In het voorbeeld is er nog een 'best-fit'-lijn toegevoegd aan de plot. Deze lijn geeft zo goed mogelijk het verband aan tussen beide variabelen. Daaraan zien we dat het verband sterker is bij wat kleinere motors en minder sterk wordt bij grotere motors.

Een alternatief is de zogenaamde table lens. Daarin zet je beide variabelen in hun eigen staafdiagram, vaak met horizontale balken. Het linker staafdiagram sorteer je op de nominale waarde van de variabele die je toont. Het rechter staafdiagram sorteer je op de nominale waarde van het eerste staafdiagram. De tweede toont nu of er wel of niet sprake is van een correlatie. Zie figuur 9.16 voor een voorbeeld. In dit voorbeeld zien we dat winst en omzet gecorreleerd zijn.



Figuur 9.16 *Table lens*

Geografische componenten

Als laatste is het goed om stil te staan bij informatie met een geografische component er in. Stel dat je omzet per land wil laten zien. Of het gereden aantal kilometers zoals in de figuren 9.6 tot en met 9.9. Het lastige is dat de preattentieve attributen niet werken. Een staafdiagram werkt niet omdat die een gemeenschappelijke nul-as nodig heeft. 2D-positie werkt niet omdat die bepaald wordt door de kaart, de geografische component.

In figuren 9.8 en 9.9 wordt dat opgelost met de tree map of de gesorteerde bar chart. Die laten helaas weer niet goed zien in welk werelddeel er het meest is gefietst. Het is dus een beetje schipperen. Maar de boodschap die overgebracht moet worden is weer de leidraad voor de te maken keuze. Wil je voornamelijk landen onderling vergelijken, dan is het gesorteerde staafdiagram een goede kandidaat. Wil je laten zien waar ter wereld er veel gereden is of juist waar de lacunes zitten, is de landkaart juist heel geschikt. Grootte van objecten is meestal makkelijker te vergelijken dan kleurintensiteit, wat suggereert dat de kaart van figuur 9.7 licht de voorkeur krijgt boven die van 9.6.

De kaart is wel weer relatief geschikt als je meer meetwaarden moet tonen. Je kan immers landen inkleuren op basis van één gegeven en ook nog per land een cirkel plaatsen met andere grootte gebaseerd op een tweede meetwaarde (en eventueel zelf de cirkel een andere kleur geven op basis van een derde meetwaarde).

Conclusie

De belangrijkste conclusie die je uit deze paragraaf moet trekken, is dat je goed moet weten welke boodschap je met een rapport wilt overbrengen. In welke categorie valt de vraag die je wilt beantwoorden? Als dat duidelijk is, volgt de keuze voor een specifieke grafiekvorm grotendeels vanzelf. Je eigen specifieke dataset kan nog bepalend zijn voor de laatste keuze. Uiteraard is ook de specifieke rapportagetool die je gebruikt van invloed op de keuze welke visualisatie je gebruikt.

Een wat meer impliciete conclusie is dat je eigenlijk moet weten wie je rapport gaat lezen. Een boxplot is het duidelijkste voorbeeld van de genoemde grafiekvormen waarmee je moet oppassen. Lang niet iedereen begrijpt de informatie die een boxplot weergeeft. Maar ook de getoonde tree map is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wil je dat je boodschap overkomt, dan moet je een visualisatie gebruiken die effectief is voor de doelgroep van het rapport.

Naast de hier genoemde grafiekvormen bestaan er nog vele andere mogelijkheden om informatie over te brengen. Het woord infographics beschrijft in zijn algemeenheid dat we proberen informatie over te brengen op een grafische manier. Een wordcloud is bijvoorbeeld tegenwoordig populair. Met een wordcloud probeer je inzicht te geven in waar een tekst over gaat. Het belangrijkste woord maak je groot, minder belangrijke woorden voor de tekst worden kleiner.

Denk bij het gebruik van infographics aan attentief versus preattentief. Weet goed wat je wilt vertellen en probeer in te schatten hoe goed jouw graphic in staat is die boodschap over te brengen.

9.4.4 Tabel versus grafiek

Misschien wel de huidige trend volgend – en volgens het adagium 'een plaatje zegt meer dan duizend woorden' – hebben we een hele rij van grafiekvormen en hun toepassingen besproken. Daarbij zijn de meest gebruikte rapportvormen, de tabel en de matrix (draaitabel) nog niet eens aan bod gekomen.

De (draai)tabel is altijd het overwegen waard vanwege de eenvoud en de bijbehorende kleine kans op foutieve interpretatie. Iedereen snapt hoe hij een tabel moet lezen. Dat geldt voor een heleboel visualisaties niet. Het lezen van de (draai)tabel is wel een attentieve inspanning en vraagt dus meer van de gebruiker.

Tabellen en draaitabellen zijn primair bedoeld voor het opzoeken van enkelvoudige getallen. Op basis van categoriale informatie, bijvoorbeeld land en jaartal, zoek je gemakkelijk een nominale waarde, bijvoorbeeld omzet, op. Die waarde mag best een geaggregeerde waarde zijn.

Heb je echter meer waarden, bijvoorbeeld de omzet van de laatste tien jaren, en wil je een patroon zien, dan is een grafiekvorm beter geschikt. In dit geval een lijngrafiek omdat het een chronologische vergelijking betreft.

Naast dit alles hebben tabellen en draaitabellen nog enkele mogelijke voordelen:

- precisie;
- verschillende eenheden;
- verschillende aggregatieniveaus.

Precisie

Als je een bedrag tot op de cent nauwkeurig wilt of moet weten, is een grafiek vaak niet handig. In sommige grafieken kan je tekstuele labels aan je grafiek toevoegen maar dat maakt een grafiek niet altijd leesbaarder. Zonder beschrijvend label laat een staafdiagram heel goed in orde van grootte een waarde zien, maar niet op enkele decimalen nauwkeurig. En dat is soms wel een eis.

Verschillende eenheden

Eerder hebben we positiebepaling (ranking) besproken en gezegd dat een staafdiagram een goede optie is. Maar wat nu als je van de tien beste producten wilt weten hoeveel stuks je hebt verkocht én de gerealiseerde omzet én de behaalde marge als percentage? Aantal, omzet en marge behandelen als categoriale waarden en drie balkjes maken is onzinnig. In een staafdiagram is er een gemeenschappelijke schaal en daarmee een gemeenschappelijke eenheid waarin de meetwaarden worden weergegeven.

In een tabel kan je gemakkelijk vier kolommen maken. De eerste kolom toont de naam van een product en de overige drie kolommen tonen de meetwaarden. Elke meetwaarde kan in zijn eigen eenheid getoond worden zonder dat er verwarring ontstaat of verkeerde suggesties gewekt worden.

Verschillende aggregatieniveaus

Met enige regelmaat is het handig om in één oogopslag zowel gedetailleerde informatie als geaggregeerde informatie te zien. Je zou bijvoorbeeld een omzetrapportage over een jaar kunnen bekijken. Met een staafdiagram toon je gemakkelijk de omzet per maand maar moet de gebruiker zelf de omzet per jaar uitrekenen. Met alleen de

jaaromzet zie je niet of elke maand ongeveer evenveel heeft bijgedragen of dat er wellicht sprake is van een toenemende of afnemende trend. Met een tabel kan je zowel de maandomzetten als ook in een totaalregel de aggregatie tot jaaromzet laten zien.

Conclusie
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Tegelijkertijd hebben we vaak behoefte aan detailinformatie die zich het beste laat vertalen naar tabellen. Per rapport moet je bedenken wat de effectiefste methode is om je informatie te tonen. Het antwoord hangt af van wie je gebruiker is en welke boodschap je wilt overbrengen.

9.5 Power View

Zoals je ondertussen gewend bent in dit boek, zullen we ook in dit hoofdstuk weer een concreet voorbeeld uitwerken. In deze paragraaf ga je een rapport maken met behulp van Power View in Excel 2016. Het hier uitgewerkte voorbeeld borduurt verder op het PowerPivot-model dat je in hoofdstuk 8 hebt gemaakt. Lees de paragraaf op *www.leerboekbusinessintelligence.nl*.

9.6 Tot Slot

Bovenstaand voorbeeld moet illustreren hoe gemakkelijk je met een goed model en de juiste tools rapportages kunt maken. Uiteraard is het een vereenvoudigd voorbeeld. Toch valt de self-service BI-strategie wel te herkennen. Veel mensen zijn tegenwoordig handig met computers en kunnen met tools als Excel veel bereiken. Daarmee creëren ze voor zichzelf, voor hun directe collega s, en daarmee voor de hele organisatie, meteen meerwaarde. Dat is uiteindelijk waar Business Intelligence om draait. Beschikbare gegevens omzetten in zinvolle informatie die meerwaarde creëert binnen een organisatie.

In dit laatste hoofdstuk heb je gelezen over de zichtbare aspecten van Business Intelligence. Wat zien de gebruikers? Waar werken ze mee? Daarbij is de vraag wie die gebruikers nou eigenlijk zijn en wat hun behoeften zijn, het eerste wat je je moet afvragen.

Om self-service BI-gebruikers goed te kunnen bedienen, dat wil zeggen van zinvolle en betrouwbare informatie te voorzien, moeten de beschikbare gegevens meestal nog worden bewerkt. In de meest structurele oplossing houdt dat in dat er een datawarehouse komt waarin alle relevante gegevens worden samengebracht. Eventueel wordt er een Master Data-initiatief gestart om eenduidigheid te creëren over de primaire grootheden binnen de organisatie. Een ETL-proces zorgt ervoor dat het datawarehouse geladen wordt met kwalitatief zo goed mogelijke gegevens en in de vorm die de functionele eisen voorschrijven. Door middel van (OLAP-)modellen kunnen we de informatie nu ontsluiten voor de organisatie. Goede front-ends geven gebruikers inzicht (intelligence) in hun business.